XIMOD Architect — XML Builder

Manual de usuario

El instalador XML, diseñado para tus mods.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.2.0

Multiplataforma: Windows · Linux · macOS



Índice

1. Descripción general 5

1.1 ¿Qué es XIMOD Architect? 5

1.2 El formato FOMOD 5

1.3 Instalación y requisitos 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Estructura de archivos 6

2. Primeros pasos 8

2.1 Inicio de la aplicación 8

2.2 Descripción general de la interfaz 8

2.3 Creación de un nuevo proyecto 9

2.4 Apertura y guardado de un proyecto 9

2.5 Primer inicio 9

2.6 Ventanas libres y navegación con el teclado 10

3. Los menús 11

3.1 Menú Archivo 11

3.2 Menú Editar 12

3.3 Menú Proyecto 12

3.4 Menú Herramientas 13

3.5 Menú Ayuda 14

4. Características en detalle 15

4.1 La pestaña «Información del mod» 15

4.2 La pestaña «Pasos de instalación» 15

Grupos y tipos de selección 16

Opciones y tipos predeterminados 16

Archivos de la opción 17

Destino del grupo / de la página 17

Banderas de condición 17

4.3 La pestaña «Instalaciones obligatorias» 18

4.4 La pestaña «Instalaciones condicionales» 18

4.5 La ventana «Configuración» 19

4.6 Scripts previos y posteriores al guardado 20

Ejemplo — script previo al guardado (Windows) 20

Ejemplo — script posterior al guardado (Windows) 20

Equivalente en Linux / macOS 21

4.7 La ventana «Acerca de» 21

4.8 Generación de los archivos FOMOD 21
4.9 Editor de traducción 21
4.10 Editor XML 23
4.11 Gestión de fuentes 24
4.12 Combinar dos FOMOD 25
4.13 Exportación del archivo de distribución 25
4.14 La ventana «Propiedades» 25
4.15 Modo de línea de comandos (CLI) 27
4.16 Búsqueda de actualizaciones 27
5. Referencia de etiquetas FOMOD 28
5.1 El archivo info.xml 28
5.2 El archivo ModuleConfig.xml 28
Raíz y cabecera 28
Archivos y carpetas 29
Pasos y grupos 29
Opciones (plugins) 29
Dependencias y condiciones 30
6. El archivo ModuleConfig.xml explicado en detalle 31
6.1 Cómo lee el archivo el instalador 31
6.2 La raíz y la cabecera 31
6.3 Instalación de archivos 31
6.4 Pasos, grupos y opciones 32
6.5 El tipo de una opción y su comportamiento 33
6.6 Banderas, dependencias e instalaciones condicionales 33
7. Ejemplos de ModuleConfig.xml 35
7.1 Ejemplo mínimo — archivos necesarios 35
7.2 Elección exclusiva — SelectExactlyOne 35
7.3 Instalación condicional — banderas 35
7.4 Una página, varios pasos — SelectAny + banderas 36
7.5 Preset con valores por defecto personalizables 38
7.6 Páginas de introducción y de cierre 40
8. Versión 2 — nuevas funciones 41
8.1 Detección de conflictos de destino 41
8.2 Exportación 7z 41
8.3 Plantillas reutilizables 41
8.4 Nuevo desde carpeta 41
8.5 Asignación de archivos por arrastrar y soltar 41
8.6 Comparación de FOMOD 41
8.7 Editor visual de condiciones 41

8.8 Comprobaciones y optimización de imágenes 42
8.9 Añadidos a la línea de comandos 42
8.10 Exportación y validación en segundo plano 42
8.11 Recuperación tras un fallo 42
8.12 Una interfaz más clara 42
8.13 Traducir un FOMOD existente 42
8.14 Apertura de un archivo comprimido de mod 44
8.15 Fidelidad de importación 44
8.16 Copias de seguridad y recuperación 44
8.17 Maestros como condiciones automáticas 45
8.18 Plugins ligeros (ESL) y el informe de plugins 45
8.19 Simulador más rico y escenarios 45
8.20 Tamaño de instalación por opción 46
8.21 Generador de descripciones de Nexus 46
8.22 Un editor de condiciones editable 46
8.23 Tabla de cadenas del proyecto 47
8.24 Lectura de archivos BSA y BA2 47
8.25 Grupos de condiciones anidados y condiciones de versión 47
8.26 Editar los juegos y sus categorías 49
8.27 Colores del árbol 49
8.28 Los diálogos de archivo recuerdan dónde estabas 49
8.29 Asistente de presets 49
8.30 Cortar, copiar y pegar entre FOMOD 50
8.31 Renombrar un origen en disco 51
8.32 Localizar los archivos ausentes 51
Apéndices 51
Apéndice A — El archivo Config.ini 51
Apéndice B — Atajos de teclado 52
Apéndice C — Glosario 53
Apéndice D — Ejemplo completo de FOMOD 54
D.1 info.xml 54
D.2 ModuleConfig.xml 54
Apéndice E — Licencia y créditos 58

1. Descripción general

1.1 ¿Qué es XIMOD Architect?

XIMOD Architect es una herramienta multiplataforma para crear instaladores FOMOD para mods de juegos de Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind, etc.). Te permite construir visualmente un asistente de instalación completo —pasos, grupos de opciones, opciones, archivos condicionales— y, a continuación, generar automáticamente los archivos XML estandarizados que los gestores de mods saben interpretar.

FOMOD es un formato de gestor de mods, no un formato de juego: los instaladores que creas funcionan con todos los juegos de Bethesda y con la mayoría de los demás juegos que Vortex o Mod Organizer 2 pueden gestionar —si un juego se puede modificar con Vortex, puede usar un instalador FOMOD—. La lista integrada del archivo Categories.json (once títulos de Bethesda: las tres ediciones de Skyrim —Legendary, Special Edition y VR—, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 y Fallout 4 VR, Oblivion y Oblivion Remastered, Morrowind y Starfield) solo sirve para rellenar el juego y las categorías Nexus del info.xml; no limita dónde puede usarse un instalador. La lista es externa y editable: Herramientas → Juegos / categorías… (§ 8.26) añade cualquier otro juego sin necesidad de recompilar la aplicación.

El software es una reescritura en el lenguaje Rust de la herramienta original FOMOD Creation Tool. Esta renovación aporta un mejor rendimiento, un comportamiento idéntico en Windows, Linux y macOS, y una interfaz moderna. XIMOD Architect también destaca por su sistema de internacionalización muy avanzado: la interfaz puede traducirse a un gran número de idiomas, con carga dinámica de las fuentes adecuadas a cada sistema de escritura.

Las funciones principales son las siguientes:

- creación de paquetes de instalación FOMOD completos;
- asistentes de instalación de varios pasos;
- grupos de opciones con distintos tipos de selección (exactamente una, al menos una, cualquiera, etc.);
- instalación condicional de archivos en función de las elecciones del usuario;
- patrones de dependencia que determinan el tipo de una opción;
- un sistema de «banderas» (banderas de condición) que controlan el flujo de la instalación;
- scripts personalizados ejecutados antes o después de guardar;
- una interfaz multilingüe y fuentes dinámicas;
- una pantalla de bienvenida nativa y transparente.

1.2 El formato FOMOD

FOMOD («Fallout Mod») es el formato estándar de los instaladores de mods para los juegos de Bethesda, y los gestores de mods como Vortex y Mod Organizer 2 también lo usan para la mayoría de los demás juegos. Un instalador FOMOD se basa en dos archivos XML reunidos en una subcarpeta llamada fomod:

- info.xml — los metadatos del mod: nombre, autor, versión, sitio web, descripción, categoría.
- ModuleConfig.xml — la configuración de la instalación: pasos, grupos, opciones, archivos, condiciones.

Los archivos producidos por XIMOD Architect son compatibles con los principales gestores de mods:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Nota — El nombre de la carpeta fomod, así como los nombres info.xml y ModuleConfig.xml, los impone la especificación y los gestores de mods los reconocen tal cual. Nunca deben cambiarse de nombre.

1.3 Instalación y requisitos

Requisitos del sistema (orientativos):

Elemento	Recomendación
Sistema	Windows 10 o posterior, Linux (glibc reciente) o macOS 11 o posterior.
Pantalla	Tarjeta gráfica compatible con OpenGL 3.3 (renderizador «glow» de egui).
RAM	Unos pocos cientos de MB: la aplicación es ligera.
Espacio en disco	Unas pocas decenas de MB, según las fuentes Noto y las banderas incluidas en assets/.

Windows

Coloca en la misma carpeta el ejecutable ximod-architect.exe, la carpeta assets (data, locales, fonts, images, icons) y, opcionalmente, el archivo assets/images/splash.png para la pantalla de bienvenida. El icono de la aplicación va incrustado en el ejecutable en tiempo de compilación. A continuación, ejecuta ximod-architect.exe.

Linux

En packaging/linux se incluye un script de instalación:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

La compilación desde el código fuente requiere Rust 1.99.0 o posterior y, en Linux, las siguientes bibliotecas de desarrollo: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev y libx11-dev.

macOS

Un script crea un paquete de aplicación (.app) listo para distribuir:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

El paquete «XIMOD Architect.app» se genera en la carpeta dist. A continuación, se puede producir una imagen de disco (.dmg) con la utilidad hdiutil.

1.4 Estructura de archivos

El árbol de archivos que acompaña al ejecutable es el siguiente:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Primeros pasos

2.1 Inicio de la aplicación

Al arrancar, XIMOD Architect muestra primero una pantalla de bienvenida nativa y transparente, con un efecto de fundido, cuya duración es ajustable (dos segundos por defecto; la pantalla puede desactivarse). A continuación, se abre la ventana principal, centrada en la pantalla principal. Su tamaño inicial procede del archivo de configuración (1280 × 800 por defecto) y no puede ser inferior a 800 × 600. La barra de título muestra el nombre de la aplicación seguido de su número de versión.

2.2 Descripción general de la interfaz

La ventana principal se compone de cinco áreas:

- la barra de menús en la parte superior —Archivo, Editar, Proyecto, Herramientas y Ayuda— y, justo debajo, la barra de herramientas con las acciones cotidianas (Nuevo, Abrir, Guardar, Deshacer, Rehacer, Validar, Vista previa, Exportar); véase el capítulo 3;
- el árbol del proyecto a la izquierda: Información del mod, luego los pasos de instalación con sus grupos y opciones, los archivos necesarios y las instalaciones condicionales. Haz clic en un nodo para editarlo, haz clic con el botón derecho sobre él para acceder a sus acciones (añadir, duplicar, mover, eliminar, guardar como plantilla), y arrastra una opción sobre otro grupo, un grupo sobre otro paso, o un paso antes de otro paso para moverlo; los botones + situados junto a «Pasos de instalación» e «Instalaciones condicionales» añaden un elemento directamente;
- el inspector en el centro, que muestra el editor del nodo seleccionado: la información del mod, un paso (nombre, condiciones de visibilidad, página de destino, lista de sus grupos), un grupo (nombre, tipo de selección, destino del grupo, lista de sus opciones), una opción (descripción, imagen, tipo, banderas, patrones de dependencia, archivos), los archivos necesarios o un conjunto condicional; una ruta de navegación en la parte superior del inspector te permite subir un nivel;
- el panel Problemas en la parte inferior, que se muestra tras Proyecto → Validar FOMOD: cada hallazgo se enumera con su gravedad, y al hacer clic en él se selecciona el nodo correspondiente en el árbol; el propio árbol muestra un pequeño contador de errores/advertencias junto a los nodos afectados;
- la barra de estado en la parte inferior: a la izquierda, el último mensaje (al inicio: «Listo»); a la derecha, el número de pasos y opciones y, cuando un proyecto tiene cambios sin guardar, un punto seguido de «Modificado». Los aciertos, las advertencias y los errores también aparecen como notificaciones en la esquina superior derecha.

El aspecto de la interfaz (tema oscuro, claro o del sistema, tamaño de la fuente, idioma) se configura en la ventana de Configuración descrita en el § 4.5.

En el árbol, un clic selecciona un nodo y lo muestra en el inspector; un doble clic en un paso o un grupo hace lo mismo y lo abre. El menú contextual de un paso ofrece Expandir (Todo, Seleccionado, desde Seleccionado —el paso y todo lo que contiene) y Contraer (las mismas tres opciones), y el menú de un grupo ofrece Expandir y Contraer (Todo, Seleccionado), por delante de los habituales comandos añadir / duplicar / mover / eliminar. Cada pestaña conserva su propio panel Problemas: los hallazgos mostrados pertenecen siempre al FOMOD cargado en la pestaña activa, y una validación iniciada en una pestaña finaliza en esa pestaña aunque mientras tanto cambies a otra.

El árbol también se puede manejar desde el teclado mientras ningún campo de texto tenga el foco: ↑ y ↓ mueven un cursor en anillo de fila en fila (empieza en el nodo seleccionado), Enter selecciona la fila bajo él, → despliega un paso o un grupo cerrado (y, en uno abierto, pasa a su primer hijo), ← pliega uno abierto (y, en una fila cerrada o una opción, vuelve a su elemento superior). El anillo se desplaza a la vista a medida que se mueve.

2.3 Creación de un nuevo proyecto

La creación de un instalador suele seguir los pasos siguientes:

- Nuevo proyecto — menú Archivo → Nuevo y, a continuación, elige el directorio raíz que contiene los archivos de tu mod (botón «Examinar…» en la pestaña Información del mod).
- Rellena la información — en la pestaña Información del mod, introduce el nombre del mod, el autor, la versión, el juego, la categoría, el sitio web, la imagen de cabecera y la descripción.
- Construye el asistente — en la pestaña Pasos de instalación, añade pasos, luego grupos de opciones y, a continuación, opciones.
- Asocia los archivos — para cada opción, añade los archivos o carpetas que deben instalarse y, a continuación, establece su destino en la tabla si es necesario (está vacío por defecto, lo que instala en la raíz de la carpeta Data del juego).
- Define las condiciones — usa las banderas y las instalaciones condicionales para adaptar la instalación a las elecciones del usuario.
- Guarda — menú Archivo → Guardar (Ctrl+S): XIMOD Architect crea la carpeta fomod y escribe info.xml y ModuleConfig.xml en ella.

2.4 Apertura y guardado de un proyecto

Al guardar se genera siempre la subcarpeta fomod bajo el directorio raíz y, a continuación, se escriben los dos archivos XML en ella en UTF-8. El comando Guardar permanece desactivado mientras no se haya definido ningún directorio raíz.

Se ofrecen dos modos de apertura. «Abrir carpeta…» solicita el directorio raíz y carga el proyecto desde su subcarpeta fomod. «Abrir archivo…» solicita directamente un archivo XML: el directorio raíz se deduce entonces (se supone que el archivo está situado en una subcarpeta fomod). Al leer, XIMOD Architect reconoce automáticamente la codificación del archivo (UTF-8, con o sin marca de orden de bytes, así como UTF-16), lo que permite reabrir instaladores producidos por otras herramientas.

Cada proyecto abierto correctamente se añade a la parte superior de la lista de archivos recientes, accesible a través de Archivo → Recientes y gestionable en la pestaña Archivos recientes de la Configuración.

2.5 Primer inicio

En el primer inicio, XIMOD Architect arranca en inglés y abre automáticamente la ventana de Configuración, para que el usuario pueda elegir su país y, a continuación, su idioma.

Este comportamiento viene determinado por la clave FirstStart del archivo Config.ini: es 0 mientras no se haya guardado la configuración inicial, y pasa a 1 en cuanto se hace clic en «Guardar» por primera vez. Los inicios posteriores arrancan entonces directamente en el idioma elegido.

Si el usuario cierra la ventana con «Cancelar», la clave permanece en 0 y la ventana vuelve a abrirse en el siguiente inicio.

2.6 Ventanas libres y navegación con el teclado

Varias herramientas se abren en ventanas libres (independientes): el selector «Selección de país», la ventana «Propiedades», el editor de traducción y el editor XML. Cada una se puede mover y redimensionar libremente, incluso en una segunda pantalla, y funciona junto a la ventana principal.

Centrado y persistencia — la primera vez que se abre, una ventana libre se centra en la ventana principal de XIMOD. Si el usuario la mueve o la redimensiona, se recuerdan su posición y su tamaño al cerrarla (y al salir de la aplicación), que luego se restauran la próxima vez que se abre. Estos valores se guardan en Config.ini, en la sección [WindowPositions] (véase el Apéndice A). La propia ventana principal recuerda su tamaño, pero no su posición: permanece centrada en cada inicio.

Cierre con Esc — la tecla Esc cierra la ventana libre activa, así como los diálogos modales de la ventana principal (Configuración, Acerca de, confirmación, informe de validación, scripts); para una confirmación, Esc actúa como «Cancelar» y nunca ejecuta la acción. Dos excepciones: el editor de traducción (para evitar cerrarlo accidentalmente mientras se escribe) y la ventana principal de XIMOD no se cierran con Esc.

Navegación con el teclado — las listas de la ventana «Propiedades», la tabla del editor de traducción y la cuadrícula de banderas del selector de país se pueden manejar por completo desde el teclado: teclas de flecha (y el teclado numérico), Page Up/Page Down, Home/End, Enter y Tab/Shift+Tab. Los detalles, específicos de cada ventana, se describen en las secciones correspondientes y se resumen en el Apéndice B.

Borrado de filtros — cada campo «Filtro:» tiene, a su derecha, un icono de borrado (cruz roja) que vacía el filtro con un solo clic.

3. Los menús

La barra de menús contiene cinco menús: Archivo, Editar, Proyecto, Herramientas y Ayuda. Debajo, una barra de herramientas da acceso con un solo clic a las acciones cotidianas (Nuevo, Abrir, Guardar, Validar, Vista previa, Exportar). Los atajos indicados también están activos de forma global (la tecla Ctrl corresponde a Cmd en macOS); solo se ignoran mientras hay un diálogo modal abierto. Los diálogos modales atenúan el resto de la ventana; Enter activa su botón principal y Esc cancela.

3.1 Menú Archivo

Comando	Atajo	Descripción
Nuevo	Ctrl+N	Abre un nuevo proyecto en blanco en una nueva pestaña (la pestaña actual solo se reemplaza si sigue intacta).
Nuevo desde carpeta…	—	Escanea una carpeta de mod y propone un esquema en el que cada subcarpeta se convierte en una opción. Véase el § 8.4.
Abrir carpeta…	Ctrl+O	Elige un directorio raíz y carga el proyecto desde su subcarpeta fomod.
Abrir archivo…	Ctrl+Shift+O	Elige directamente un info.xml o ModuleConfig.xml; el directorio raíz se deduce. Un archivo que no esté dentro de una carpeta fomod se rechaza.
Abrir archivo comprimido…	—	Extrae un archivo comprimido de mod .zip o .7z (tal como se descarga de Nexus) en la carpeta de trabajo del directorio de configuración y, a continuación, abre su FOMOD. Un archivo comprimido ya extraído se reutiliza. Los archivos .rar se rechazan: extráelos primero con 7-Zip. Soltar un archivo comprimido en la ventana hace lo mismo. Véase el § 8.14.
Guardar	Ctrl+S	Genera fomod/info.xml y fomod/ModuleConfig.xml. Si el proyecto aún no tiene directorio raíz, primero se solicita una carpeta.
Guardar como…	Ctrl+Shift+S	Elige un (nuevo) directorio raíz para el proyecto y, a continuación, lo guarda allí.
Restaurar una copia de seguridad…	—	Enumera las versiones anteriores de los archivos XML del FOMOD guardadas en fomod/backups, con el número de diferencias respecto al proyecto actual; cada una puede compararse o restaurarse en el editor. Desactivado cuando el proyecto aún no tiene ninguna copia de seguridad. Véase el § 8.16.
Combinar FOMOD…	—	Añade los pasos, los archivos necesarios y las instalaciones condicionales de otro FOMOD al proyecto actual. Desactivado mientras no se haya definido ningún directorio raíz. Véase el § 4.12.
Exportar archivo de distribución…	—	Escribe el FOMOD y, a continuación, comprime todo el directorio raíz en un archivo comprimido .zip o .7z listo para publicar, en segundo plano con una ventana de progreso. Véase el § 4.13 y el § 8.10.

Comando	Atajo	Descripción
Cerrar FOMOD	—	Cierra la pestaña activa, preguntando antes si tiene cambios sin guardar.
Cerrar todos los FOMOD	—	Cierra todas las pestañas, preguntando antes si alguna tiene cambios sin guardar.
Recientes	—	Submenú que enumera los proyectos abiertos más recientemente. Muestra «(vacío)» si la lista está vacía.
Salir	Ctrl+Q	Cierra la aplicación. Los proyectos sin guardar se enumeran y pueden guardarse primero; la configuración se guarda al salir.

3.2 Menú Editar

Comando	Atajo	Descripción
Deshacer	Ctrl+Z	Revierte el último cambio del proyecto (las pulsaciones de teclas en el mismo campo se fusionan). Desactivado cuando no hay nada que deshacer.
Rehacer	Ctrl+Y	Vuelve a aplicar el último cambio deshecho (Ctrl+Shift+Z también funciona).
Cortar	Ctrl+X	Quita del proyecto el elemento (paso, grupo u opción) seleccionado en el árbol y lo guarda en el portapapeles. Editar → Deshacer lo vuelve a colocar en su sitio. Véase el § 8.30.
Copiar	Ctrl+C	Copia en el portapapeles —y en el del sistema— el elemento (paso, grupo u opción) seleccionado, con todo su contenido. Véase el § 8.30.
Pegar	Ctrl+V	Inserta el contenido del portapapeles junto a la selección: un paso después del paso seleccionado, un grupo dentro del paso seleccionado, una opción dentro del grupo seleccionado. Véase el § 8.30.

3.3 Menú Proyecto

Todo lo que actúa sobre el FOMOD que se está editando.

Comando	Atajo	Descripción
Validar FOMOD	—	Comprueba el proyecto y la conformidad de ModuleConfig.xml con el esquema ModConfig 5.0, verifica los archivos referenciados, los conflictos de destino y las imágenes (en segundo plano) y, a continuación, muestra un informe detallado. Véase el § 4.8.
Previsualizar instalador…	—	Simula el instalador tal como lo mostraría un gestor de mods. Véase el § 4.11.
Buscar archivos ausentes…	—	Enumera los archivos, carpetas e imágenes que usa el proyecto y que ya no existen, y propone dónde han ido a parar. Véase el § 8.32.

Comando	Atajo	Descripción
Editor de condiciones…	—	Cada bandera de condición con dónde se establece y se usa (en lo que se puede hacer clic), renombrar o eliminar una bandera en todas partes, y un constructor de condiciones para el nodo seleccionado. Véase el § 8.7 y el § 8.22.
Traducir un FOMOD…	—	Abre la ventana que traduce un instalador existente (el proyecto activo, una carpeta o un archivo comprimido) sin alterar su estructura XML. Véase el § 8.13.
Comparar con…	—	Compara el proyecto con otro FOMOD y enumera lo que ha cambiado. Véase el § 8.6.
Plantillas…	—	Guarda el paso seleccionado como una plantilla reutilizable, o inserta una plantilla guardada. Véase el § 8.3.
Asistente de presets…	—	Genera un instalador «preset + personalización» en el proyecto actual: una página de modo de instalación con los presets, páginas de características que se muestran a petición, valores por defecto dinámicos e instalaciones condicionales. Véase el § 7.5 y el § 8.29.
Editor XML	—	Submenú que da acceso a info.xml y ModuleConfig.xml. Véase el § 4.10.

3.4 Menú Herramientas

Ajustes y utilidades que no están ligados a ningún proyecto en particular.

Comando	Atajo	Descripción
Configuración…	Ctrl+,	Abre la ventana de Configuración (país, idioma, tema, fuente, etc.). Véase el § 4.5.
Colores del árbol…	—	Elige un color por cada tipo de fila del árbol del proyecto (pasos, grupos, opciones…), para cada tema. Véase el § 8.27.
Script previo al guardado…	—	Edita el script que se ejecuta antes de guardar. Véase el § 4.6.
Script posterior al guardado…	—	Edita el script que se ejecuta después de guardar. Véase el § 4.6.
Informe de plugins…	—	Tabla de cada archivo de plugin (.esp, .esm, .esl) instalado por el proyecto: tipo, indicador de plugin ligero, maestros (los que faltan resaltados), registros nuevos frente al límite de plugins ligeros y elegibilidad como ESL. Véase el § 8.18.
Contenido de un archivo comprimido…	—	Enumera los archivos empaquetados en un archivo de Bethesda .bsa o .ba2 (formato, tamaños, compresión) con un campo de búsqueda. Véase el § 8.24.

Comando	Atajo	Descripción
Descripción para Nexus…	—	Genera el texto de la página de Nexus Mods (BBCode o Markdown) a partir del proyecto: requisitos, opciones de instalación, nota de instalación y registro de cambios frente a una versión anterior; cópialo o guárdalo. Véase el § 8.21.
Cadenas del proyecto…	—	Tabla de cada nombre y descripción del proyecto, con búsqueda, buscar/reemplazar y detección de duplicados; los textos se editan sobre la marcha. Véase el § 8.23.
Traducir la interfaz…	—	Abre el editor de traducción de la interfaz. Véase el § 4.9.
Propiedades…	—	Abre el explorador de solo lectura de la base de datos de países e idiomas. Véase el § 4.14.
Juegos / categorías…	—	Abre el editor de juegos: añadir, corregir o eliminar un juego y sus categorías Nexus (nombre, slug, masters base, límite de plugins ligeros) sin editar Categories.json a mano. Véase el § 8.26.

3.5 Menú Ayuda

Comando	Atajo	Descripción
Manual de usuario	F1	Abre este manual (PDF) en el idioma de la interfaz, desde la carpeta Manuals incluida con la aplicación.
Buscar actualizaciones…	—	Consulta la última versión publicada y ofrece los enlaces de descarga.
Acerca de	—	Muestra la ventana «Acerca de» (nombre, versión, licencia). Véase el § 4.7.

4. Características en detalle

4.1 La pestaña «Información del mod»

Esta pestaña reúne los metadatos del mod y la selección del directorio raíz.

Área de trabajo — la línea «Directorio raíz:» muestra la carpeta de trabajo (o «(Seleccionar un directorio)» si no está definida). El botón «Examinar…» te permite seleccionarla.

Los campos de metadatos son los siguientes:

Campo	Función
Nombre del mod	Nombre que se muestra del instalador (obligatorio).
Autor	Nombre del autor del mod.
Versión	Número de versión (por defecto, 1.0.0 para un nuevo proyecto).
Nombre del juego	Juego de destino, elegido de una lista extraída de Categories.json.
Categoría	Categoría del mod. Depende del juego elegido; de lo contrario, se ofrece una lista predeterminada (Animación, Armadura, Audio, Texturas, Armas, etc.).
Sitio web	Dirección de la página del mod.
Imagen de cabecera	Imagen que aparece en la parte superior del instalador. Botones «Examinar…» y «Borrar»; se muestra una vista previa. La ruta se almacena de forma relativa al directorio raíz.
Descripción	Texto de presentación del mod (área multilínea).

> Nota — Cualquier cambio en un campo marca el proyecto como «Modificado» en la barra de estado.

Enlace a Nexus — junto al selector «Nombre del juego», un botón «Nexus ↗» abre, directamente en el navegador, la página de Nexus Mods del juego elegido (creada a partir de su «slug»). Solo está activo si el juego seleccionado tiene un slug.

Las listas «Nombre del juego» y «Categoría» proceden del archivo externo assets/data/Categories.json, que se puede editar sin necesidad de recompilar. Cada juego se describe allí mediante un identificador, un nombre, un «slug» de Nexus y su lista de categorías:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 La pestaña «Pasos de instalación»

Esta es la parte central del asistente de instalación. Se basa en una jerarquía de tres niveles: Pasos → Grupos → Opciones, que es exactamente la forma del árbol del proyecto de la izquierda. Añade un paso con el botón + situado junto a «Pasos de instalación» (denominado «Paso N» por defecto) o desde el inspector vacío; selecciona un paso, un grupo o una opción en el árbol para editarlo en el centro. El editor de paso muestra el nombre (editable), el botón «Eliminar paso» (la única eliminación que pide

confirmación: todo lo demás se puede deshacer con Ctrl+Z), las condiciones de visibilidad, la página de destino y la lista de grupos con un botón «Añadir grupo»; el editor de grupo muestra el nombre, el tipo de selección, el destino del grupo y la lista de opciones con un botón «Añadir opción»; el editor de opción se describe más abajo.

Grupos y tipos de selección

Cada grupo tiene un nombre y un tipo de selección que determina cuántas opciones podrá marcar el usuario final. Los cinco tipos disponibles son:

Tipo	Significado
Exactamente una (obligatorio) — SelectExactlyOne	El usuario debe elegir exactamente una opción.
Como máximo una — SelectAtMostOne	Como máximo una opción (o ninguna).
Cualquier número — SelectAny	Cualquier número de opciones (valor por defecto).
Todas (sin elección) — SelectAll	Se seleccionan todas las opciones.
Al menos una — SelectAtLeastOne	Al menos una opción.

El botón «Añadir grupo» del editor de paso (o el menú contextual del paso) crea un grupo, de tipo «Cualquier número» por defecto; «Eliminar», en el menú contextual del grupo o en el editor de grupo, lo elimina.

Reordenación — el orden de visualización se ajusta sin necesidad de volver a crear todo: arrastra un nodo en el árbol y suéltalo donde deba ir (una opción antes de otra opción o sobre un grupo, un grupo antes de otro grupo o sobre un paso, un paso antes de otro paso), o usa «Mover antes» / «Mover después» en el menú contextual del nodo. «Duplicar» copia un paso, un grupo o una opción con todo lo que contiene. Cada cambio se puede deshacer con Editar → Deshacer (Ctrl+Z) y rehacer con Editar → Rehacer (Ctrl+Y); las pulsaciones de teclas consecutivas en un campo cuentan como un solo paso. «Cortar», «Copiar» y «Pegar» —en ese mismo menú contextual, en el menú Editar o con Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V— llevan un nodo a otro lugar del proyecto o a otro FOMOD abierto (§ 8.30).

Opciones y tipos predeterminados

Una opción (un elemento <plugin> en el formato FOMOD) es una elección que se ofrece al usuario. Tiene un nombre, una descripción, una imagen (vista previa, botones «Examinar…» y «Borrar») y un tipo predeterminado:

Tipo	Significado
Opcional — Optional	Opción opcional (por defecto).
Obligatoria — Required	Opción que siempre se instala.
Recomendada — Recommended	Opción recomendada, pero opcional.
No utilizable — NotUsable	Opción no utilizable.
Podría ser utilizable — CouldBeUsable	Opción potencialmente utilizable dependiendo de las condiciones.

Archivos de la opción

La sección «Origen» presenta, en forma de tabla de cuatro columnas (Tipo, Origen, Destino, Prioridad), los archivos y carpetas instalados por la opción. Los botones «Añadir archivo», «Añadir carpeta» y «Eliminar» gestionan la lista. La columna Destino es editable: haz clic en una celda y escribe la ruta, relativa a la carpeta Data del juego, donde debe instalarse el elemento. Está vacía por defecto, lo que instala el archivo —o el contenido de la carpeta— en la raíz de Data; esta es la opción correcta cuando la carpeta de origen ya reproduce la estructura del juego (por ejemplo, una carpeta que a su vez contiene meshes, textures, SKSE, etc.). Introduce una ruta explícita solo cuando el destino sea distinto, por ejemplo SKSE\\Plugins\\MyMod.ini. Los archivos deben estar ubicados en el directorio raíz. También puedes arrastrar archivos o carpetas directamente desde tu explorador de archivos (Explorador de Windows, Finder…) a la ventana de XIMOD mientras la opción está seleccionada: se añaden de inmediato a su tabla Origen (véase el § 8.5). El diálogo se abre en la carpeta de tu elección anterior, de modo que las carpetas vecinas quedan a un clic (§ 8.28). «Renombrar en disco…» cambia el nombre del archivo o la carpeta seleccionados en la carpeta del mod y actualiza todas sus referencias (§ 8.31).

Destino del grupo / de la página

Para enviar varias opciones al mismo lugar sin editar cada archivo, usa los controles de destino en lote. En el editor de un grupo, el campo «Destino para todo el grupo» y su botón «Aplicar a todas las opciones de este grupo» establecen un único destino de instalación en todos los archivos de todas las opciones de ese grupo a la vez. A nivel de paso, el panel plegable «Destino de instalación (toda la página)» hace lo mismo para todas las opciones de la página, en todos sus grupos. Un mensaje de estado confirma cuántos archivos se han actualizado. El botón permanece desactivado hasta que las opciones contengan realmente archivos, y aún puedes ajustar con precisión cualquier destino individual después en la tabla Origen de la opción. Estos controles alcanzan también los archivos que el asistente de presets (§ 8.29) ha trasladado a las instalaciones condicionales: los conjuntos condicionales alimentados por las opciones del grupo o de la página también se actualizan.

Banderas de condición

La sección «Nombre de la bandera:» te permite asociar banderas a la opción (pares nombre = valor). Cuando el usuario final selecciona una opción, se activan sus banderas; estas pueden condicionar la visibilidad de un paso, el tipo de una opción (patrón de dependencia) o la instalación de archivos condicionales. Los botones «Añadir bandera» y «Eliminar bandera» gestionan la lista.

Autocompletado — los campos de nombre y valor de las banderas y las dependencias ofrecen, a medida que se escribe, un menú de sugerencias extraídas de los elementos ya presentes en el proyecto, lo que evita errores tipográficos que romperían una coincidencia sin que se detecte. Para una dependencia de archivo, el valor sugiere los estados Active / Inactive / Missing. Las sugerencias no son vinculantes: aún se puede introducir libremente un nuevo valor.

Dependencias de la opción. Debajo de las banderas, esta sección hace dinámico el tipo de una opción. El Tipo predeterminado de arriba se aplica cuando ningún patrón coincide; cada patrón da a la opción otro tipo cuando se cumplen sus condiciones. Usa Nuevo patrón / Eliminar patrón para gestionar la lista; para el patrón seleccionado, elige el Operador del patrón (And / Or) y el Tipo del patrón que se aplicará (Optional, Required, Recommended, NotUsable o CouldBeUsable) y, a continuación, añade sus condiciones. Una condición tiene un tipo (File o Flag), un nombre de File/Flag (con autocompletado) y, para un archivo, un State (Active, Inactive o Missing) o, para una bandera, su valor esperado. Por ejemplo, establece el Tipo predeterminado en NotUsable y añade un patrón de tipo Optional cuya

condición sea que el archivo DLCCoast.esm tenga el estado Active, de modo que la opción solo se pueda seleccionar cuando Far Harbor esté instalado.

Condiciones de visibilidad de un paso. Cada paso puede mostrarse de forma condicional. Debajo del nombre del paso, la sección plegable Condiciones de visibilidad contiene la regla de visibilidad del paso: establece el Operador (And / Or) y añade condiciones File o Flag de la misma manera. Cuando contiene al menos una condición, el paso aparece en el asistente solo cuando se cumplen —por ejemplo, un paso de parche que se muestra solo cuando DLCCoast.esm está Active. Déjala vacía para mostrar siempre el paso.

4.3 La pestaña «Instalaciones obligatorias»

Esta pestaña enumera los archivos y carpetas instalados de forma sistemática, independientemente de las elecciones del usuario. Presenta la misma tabla de cuatro columnas (Tipo, Origen, Destino, Prioridad) —con la misma columna Destino editable— y los mismos botones «Añadir archivo», «Añadir carpeta» y «Eliminar» que la sección de archivos de una opción. Encima de la tabla, el campo Destino y su botón Aplicar a todos los archivos obligatorios establecen un mismo destino de instalación en todos los archivos necesarios a la vez —el equivalente de los controles de grupo / de página del § 4.2—; cada destino se puede seguir ajustando después.

4.4 La pestaña «Instalaciones condicionales»

Esta pestaña agrupa los patrones: cada patrón instala un conjunto de archivos solo cuando se cumplen sus condiciones. Una fila de pestañas «Patrón N» te permite añadir («+») o eliminar («−») un patrón.

Para el patrón seleccionado:

- Operador — And u Or: cómo se combinan las dependencias del patrón.
- Dependencias — una lista de condiciones de tipo Flag ([Flag] nombre = valor) o File ([File] nombre (estado)). Los botones «Añadir dependencia» y «Eliminar dependencia» gestionan la lista.
- Archivos — la tabla de cuatro columnas con los archivos que se instalan cuando se cumplen las condiciones. Encima, el campo Destino y su botón Aplicar a todos los archivos de este conjunto establecen un mismo destino de instalación en todos los archivos del patrón a la vez, algo muy práctico después de que el asistente de presets (§ 8.29) haya trasladado aquí los archivos de las opciones. En la parte superior de la pestaña, el campo Destino y su botón Aplicar a todos los conjuntos condicionales establecen de una vez un mismo destino de instalación en todos los archivos de todos los conjuntos; tras el asistente de presets, puede haber un conjunto por opción.

Nota — «dependencias de plugin». Una dependencia de plugin es simplemente una dependencia de tipo File cuyo archivo es un plugin del juego (.esm/.esp). En el campo del nombre, introduce el nombre de archivo del plugin tal como aparece en el juego (por ejemplo, Fallout4.esm, DLCCoast.esm o el .esp de otro mod), no el nombre visible del mod. Elige el estado: Active (plugin presente y activado —la opción habitual), Inactive (presente pero desactivado) o Missing (ausente). Una dependencia File puede usarse en tres lugares: para instalar archivos automáticamente (la pestaña Instalaciones condicionales), para mostrar u ocultar un paso del asistente (la condición visible de un paso), o para cambiar el estado de una opción —por ejemplo, hacerla Recommended cuando un DLC está activo, o NotUsable cuando falta un plugin requerido.

4.5 La ventana «Configuración»

Se accede a ella a través de Herramientas → Configuración (Ctrl+,). Tiene dos pestañas: General y Archivos recientes. La configuración se guarda en Config.ini.

La pestaña General está organizada en dos columnas.

Columna izquierda — la bandera del país y su nombre:

Elemento	Función
Bandera	Al hacer clic en la imagen se abre el selector de países (véase más abajo).
Nombre del país	Nombre del país escrito en el idioma seleccionado (endónimo). Campo no editable, que se muestra en dos líneas.

Columna derecha — la configuración de la interfaz:

Ajuste	Descripción
Idioma	Idioma de la interfaz, que se aplica de forma inmediata. El campo permanece desactivado mientras no se haya elegido ningún país; a continuación, ofrece los idiomas que se hablan en ese país.
Tema	Oscuro, Claro o del sistema.
Tamaño de la fuente	Tamaño del texto de la interfaz.
Procesar saltos de línea	Interpreta las secuencias \n en las descripciones.
Número máximo de archivos recientes	Número de entradas que se conservan.
Ancho/alto de la ventana	Dimensiones guardadas de la ventana principal.

Selector de países — al hacer clic en la bandera se abre la ventana «Selección de país», que presenta las 244 banderas en forma de cuadrícula, con desplazamiento vertical y horizontal. Es una ventana libre, centrada en la ventana principal cuando se abre (véase el § 2.6). Un campo «Filtro:» te permite acotar la lista por nombre en francés, nombre en inglés o código de país; un icono de borrado (cruz roja) a la derecha del campo vacía el filtro con un solo clic. El nombre del país aparece debajo de cada bandera.

La cuadrícula también se puede navegar desde el teclado: las teclas de flecha (o el teclado numérico 8/2/4/6) mueven el marco de selección, Page Up/Page Down se desplazan una pantalla, Home/End saltan a la primera y a la última bandera, Tab y Shift+Tab avanzan y retroceden una bandera, Enter confirma el país resaltado y Esc cierra la ventana. Los detalles se indican en el Apéndice B.

La elección del país determina la lista de idiomas disponibles: XIMOD se basa en el archivo CountryLanguages.json, que enumera todos los idiomas que se hablan en cada país —hasta 844 en el caso de Papúa Nueva Guinea, de ahí el desplazamiento de la lista desplegable.

En la versión 2 se añadieron tres ajustes: Copias de seguridad que conservar (número de versiones anteriores del XML del FOMOD guardadas en fomod/backups en cada guardado, 0 = ninguna, por defecto 10); Copia de recuperación automática cada N minutos (se escribe una copia de recuperación de cada proyecto modificado en la carpeta de configuración a este intervalo y se ofrece en el siguiente inicio solo tras una salida anómala, 0 = desactivado, por defecto 5); y Añadir los maestros de un plugin como condiciones (véase el § 8.17, activado por defecto).

4.6 Scripts previos y posteriores al guardado

XIMOD Architect puede ejecutar automáticamente un script en el momento del guardado: un script previo al guardado, que se ejecuta justo antes de que se escriban los archivos FOMOD, y un script posterior al guardado, que se ejecuta justo después. Sirven para automatizar las tareas relacionadas con la generación del mod —por ejemplo, limpiar archivos comprimidos antiguos antes de guardar, incrementar un número de compilación o empaquetar automáticamente el mod en un archivo comprimido listo para publicar una vez escrito el FOMOD.

Se editan a través de Herramientas → Script previo al guardado… y Herramientas → Script posterior al guardado…. La ventana muestra un texto de ayuda, la lista de macros disponibles, un área de entrada con una fuente de ancho fijo y los botones «Guardar» y «Cancelar». El contenido de ambos scripts se guarda en Config.ini (claves PreSaveScript y PostSaveScript) y, por lo tanto, se conserva de una sesión a otra.

Cómo funciona: al guardar, XIMOD sustituye primero las macros por sus valores, escribe el resultado en un archivo temporal y, a continuación, lo ejecuta con el intérprete del sistema —un archivo de comandos .bat ejecutado por cmd en Windows, un script de shell .sh ejecutado por sh en Linux y macOS. El archivo temporal se elimina a continuación. El script previo al guardado se ejecuta antes de que se escriban los archivos XML, y el script posterior al guardado, justo después; un script que se deje vacío simplemente se ignora.

Antes de la ejecución, se sustituyen las siguientes macros en el texto del script:

Macro	Valor sustituido
$MODNAME$	Nombre del mod.
$MODAUTHOR$	Nombre del autor.
$MODVERSION$	Versión del mod.
$MODROOT$	Ruta del directorio raíz.
$DATE$	Fecha actual (AAAA-MM-DD).
$TIME$	Hora actual (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Número aleatorio.

Ejemplo — script previo al guardado (Windows)

Elimina los archivos .rar que ya se encuentren en la raíz del mod, para empezar con una carpeta limpia antes de guardar:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Ejemplo — script posterior al guardado (Windows)

Una vez escrito el FOMOD, empaqueta automáticamente todo el contenido del mod en un archivo .rar con el nombre del mod y su versión, utilizando WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Línea por línea: d: cambia a la unidad D:, cd "$MODROOT$" se desplaza a la raíz del mod y, a continuación, WinRAR crea el archivo comprimido (-r recursivo, -ep1 para no reproducir el árbol de directorios superior) con el nombre, por ejemplo, Dawnlight_1.2.0.rar.

Equivalente en Linux / macOS

En Linux y macOS, el script se interpreta como un script de shell. El mismo empaquetado posterior al guardado se escribe, por ejemplo, con zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Nota — Estos scripts ejecutan comandos reales del sistema con tus permisos de usuario; un comando como del o rm es destructivo. Pruébalos en un proyecto desechable antes de utilizarlos en un mod real.

4.7 La ventana «Acerca de»

Esta ventana, a la que se accede a través de Ayuda → Acerca de, recuerda el nombre de la aplicación, su número de versión, una breve descripción («Una herramienta multiplataforma para crear instaladores FOMOD para mods de juegos de Bethesda.») y la nota «Bajo licencia MIT». Un botón «Aceptar» la cierra.

4.8 Generación de los archivos FOMOD

Al guardar, XIMOD Architect convierte el proyecto en dos archivos XML estandarizados, escritos en UTF-8 en la subcarpeta fomod.

Antes de escribirlos, se comprueba el proyecto: si contiene anomalías (falta el nombre del mod, no hay ningún paso ni archivo necesario, un paso o grupo sin nombre, un grupo sin ninguna opción), una ventana las enumera todas y ofrece la opción «Guardar de todos modos»; el guardado nunca se bloquea, lo que permite guardar deliberadamente un proyecto en curso.

Validación del esquema — además de esta comprobación del proyecto, se realiza una comprobación estructural del ModuleConfig.xml generado frente al esquema ModConfig 5.0, escrita en Rust (sin un motor XSD externo): jerarquía y cardinalidad de los elementos, atributos obligatorios y valores de enumeración (tipos de selección y de plugin, estados de los archivos, operadores). Cada anomalía se localiza por su línea y su columna. Se puede consultar de tres formas: mediante el comando Proyecto → Validar FOMOD, que muestra un informe completo; en tiempo real en el editor XML en cuanto el documento está bien formado; e integrada en la ventana de confirmación de guardado.

info.xml contiene los metadatos, bajo una raíz <fomod>: el nombre (Name), el autor (Author), la versión (Version), el sitio web (Website), la descripción (Description), la categoría (Groups) y el juego (Game). El elemento Game es una extensión específica de XIMOD, que los gestores de mods ignoran sin problema, y que sirve para restaurar la lista correcta de categorías al recargar.

ModuleConfig.xml describe la instalación, bajo una raíz <config>: el nombre del módulo, la imagen de cabecera, los archivos necesarios (requiredInstallFiles), los pasos (installSteps → group → plugin) y las instalaciones condicionales (conditionalFileInstalls). Cada plugin describe su descripción, su imagen, sus banderas de condición, sus archivos y su tipo. Las dependencias se combinan mediante un operador And u Or.

4.9 Editor de traducción

Accesible a través de Herramientas → Traducir la interfaz…, esta herramienta te permite traducir la interfaz sin editar los archivos a mano, así como corregir una traducción existente.

Encabezado de la ventana

Campo	Función

Campo	Función
Bandera	Selección del país, que determina la lista de idiomas traducibles.
Nombre endónimo del país	Nombre del país en el idioma traducido, mostrado con la fuente elegida.
Nombre endónimo del idioma	Nombre del idioma en ese mismo idioma (p. ej., «Français»).
Autor	Nombre del traductor.
Idioma mostrado	Idioma de referencia que aparece en la columna 2 (entre aquellos que ya cuentan con un archivo main.ftl).
Idioma a traducir	Idioma de destino, elegido entre los idiomas del país.
Fuente	Fuente utilizada para este idioma. El botón «Examinar…» abre un selector de archivos situado en assets/fonts.
Google Fonts	Abre el sitio fonts.google.com en el navegador.

Restricción importante: la fuente debe estar instalada en la carpeta assets/fonts. Una fuente ubicada en otro lugar se rechaza, porque el programa la carga mediante una ruta relativa a esa carpeta y no la encontraría en el siguiente inicio. Por lo tanto, si falta la fuente, tendrás que descargarla de Google Fonts y copiarla allí antes de seleccionarla.

Del mismo modo, solo se puede traducir un idioma que tenga un código ISO 639-3: es este código el que da nombre a la carpeta de traducción y vincula el idioma con su fuente y sus datos de referencia. De lo contrario, los botones de guardar permanecen desactivados.

Tabla de traducción — tres columnas:

Columna 1	Columna 2	Columna 3
Clave (no editable)	Etiqueta en el idioma mostrado	Campo de entrada de la traducción

Protección de tokens: los elementos que no deben traducirse (macros como $MODNAME$, variables como { $num }) nunca aparecen tal cual en la columna 2 y se conservan automáticamente.

- Token al principio o al final del texto: oculto y luego reinsertado al guardar.
- Token en medio del texto: reemplazado por un marcador compacto [[1]], [[2]]… que hay que conservar y reposicionar.

El nombre de la aplicación (clave app-title) se excluye deliberadamente y no es traducible.

Navegación con el teclado — la tabla se puede manejar sin el ratón (véase el Apéndice B): las flechas Arriba/Abajo y Page Up/Page Down desplazan las filas, Home/End saltan a la primera y a la última, y Enter coloca el cursor en el campo de entrada de la fila resaltada. Una vez en edición, Tab pasa al siguiente campo y Shift+Tab al anterior, de modo que las traducciones pueden introducirse una tras otra sin soltar el teclado. El número de filas que mueven Page Up/Page Down se adapta automáticamente a la altura de la ventana.

Guardado — el botón «Guardar» escribe el archivo assets/locales/<idioma>/main.ftl, precedido de un bloque de metadatos escrito como comentarios de Fluent (el archivo sigue siendo, por tanto, perfectamente válido):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

El encabezado describe únicamente el idioma: no contiene información del país, porque un mismo idioma se habla en varios países (el alemán en Alemania así como en Suiza). El país lo determina la bandera elegida, y XIMOD gestiona la correspondencia país → idiomas a partir de Countries.json y CountryLanguages.json.

Rellenado de los campos de endónimo — cuando se eligen el país (la bandera) y el idioma, XIMOD rellena los dos campos:

- Nombre endónimo del país: siempre se resuelve a partir de Countries.json para el país seleccionado; por tanto, sigue a la bandera (el alemán muestra «Deutschland» para Alemania, «Schweiz» para Suiza).
- Nombre endónimo del idioma: se toma del encabezado del archivo (# @langname) cuando lo tiene; en su defecto —un archivo antiguo sin encabezado, o un idioma aún no traducido— se toma de Languages.json.

Los dos campos siguen siendo editables: el usuario puede hacer correcciones en ellos, que se propagan a los archivos de referencia al guardar.

Guardar actualiza los datos de referencia: el endónimo y la fuente del idioma en Languages.json, y el endónimo del país en Countries.json (para el par país / idioma). Si el idioma aún no aparecía allí para este país, se crea una entrada.

Como el encabezado ya no incluye el país, XIMOD escribe, junto al main.ftl, un pequeño archivo separado por tabulaciones countryEndonyms.tsv, que registra el endónimo del país para el idioma, una línea por país con la forma «código de país, código de idioma, endónimo». Es este archivo el que permite recuperar el endónimo del país cuando solo se dispone de la carpeta del idioma.

Envío de la traducción — el botón «Enviar…» construye un archivo ZIP que contiene el archivo de traducción (main.ftl, en su carpeta de idioma) y, si existe, el archivo countryEndonyms.tsv que lo acompaña; XIMOD abre la carpeta del archivo comprimido y, a continuación, prepara un correo electrónico rellenado previamente. La información específica del idioma (idioma, fuente, endónimo del idioma, autor) viaja en el encabezado del main.ftl; el endónimo del país viaja en countryEndonyms.tsv. No se adjunta ni Languages.json ni Countries.json —solo se transmiten los códigos realmente utilizados, lo que respeta las condiciones de uso de los códigos ISO 639-3. El usuario adjunta el archivo y lo envía él mismo: ningún dato sale de la máquina sin una acción explícita.

> Nota — Envía el paquete solo cuando la traducción esté completa: cualquier clave que quede sin traducir se guarda con un valor vacío, que luego se mostraría sin texto en la interfaz.

4.10 Editor XML

Accesible a través de Proyecto → Editor XML → info.xml o ModuleConfig.xml, esta herramienta destinada a usuarios avanzados te permite ver y modificar directamente el XML generado.

Se abre en una ventana independiente, que se puede mover y redimensionar libremente, incluso en una segunda pantalla.

Dos modos

- *Solo lectura (por defecto): el XML se muestra con resaltado de sintaxis y sangría francesa —las líneas demasiado largas se ajustan, alineándose bajo el inicio de la línea, al estilo de Notepad++. La ventana principal sigue siendo utilizable.*
- *Edición (botón «Modificar»): el texto pasa a ser editable y las pestañas de la ventana principal se bloquean, para que una única fuente sea la autoridad.*

Resaltado de sintaxis: las etiquetas, los nombres de atributo, los valores entrecomillados, los comentarios, la declaración y el texto se distinguen mediante colores adecuados al tema claro u oscuro.

Numeración de líneas: una franja muestra los números; las líneas de continuación de un ajuste quedan en blanco.

Validación en tiempo real: mientras se escribe, el XML se comprueba de forma continua. Un indicador verde confirma un documento bien formado; en caso de error, un mensaje rojo precisa la línea y la columna, y el token defectuoso se subraya.

Aplicar los cambios: el botón «Aplicar» vuelve a analizar el texto y actualiza el proyecto. En caso de error, el cambio se rechaza y el texto permanece editable. El botón «Cancelar» regenera el texto a partir del proyecto.

4.11 Gestión de fuentes

XIMOD Architect incluye un conjunto de fuentes Noto que cubren todos los sistemas de escritura de los idiomas listados, situadas en assets/fonts.

Estas fuentes se cargan de forma dinámica: en todo momento, solo se instalan las que realmente se necesitan, es decir, la fuente del idioma de la interfaz y las de los idiomas del país seleccionado. La carga se mantiene baja —una sola fuente para la mayoría de los países.

Este mecanismo garantiza la correcta visualización de las escrituras no latinas (tailandés, birmano, amárico, hmong, etc.), que de lo contrario aparecerían como cuadrados vacíos. Se aplica tanto a la interfaz como a la ventana «Propiedades» y al editor de traducción: las fuentes de todos los idiomas que allí se muestran se cargan para que ningún nombre ni etiqueta aparezca como cuadrados.

XIMOD Architect incluye 32 traducciones de la interfaz, cada una de las cuales cubre el conjunto completo de cadenas, incluidas las escrituras no latinas: japonés (jpn), chino simplificado (zho), coreano (kor) y ruso (rus). El inglés (eng) y el francés (fra) son las traducciones de referencia, mantenidas a mano; las demás proceden de contribuciones que hablantes nativos pueden revisar a través del editor de traducción.

La fuente asociada a cada idioma se indica en Languages.json y se puede cambiar desde el editor de traducción.

4.12 Combinar dos FOMOD

El comando Archivo → Combinar FOMOD… te permite combinar dos instaladores uniendo su contenido de instalación. El proyecto actualmente abierto actúa como destinatario; por tanto, debe haberse creado o abierto previamente, de lo contrario el comando permanece desactivado.

Un clic abre un selector de archivos: elige el archivo ModuleConfig.xml del FOMOD que se va a integrar (el donante). Sus pasos, archivos necesarios e instalaciones condicionales se añaden entonces al final de los del proyecto destinatario. Los metadatos del proyecto destinatario —nombre, autor, versión, categoría, imagen de cabecera— se conservan: solo se importa el contenido de instalación.

Tras la combinación, el proyecto se marca como modificado: recuerda guardarlo (Ctrl+S) para escribir el resultado en los archivos del FOMOD. La combinación puede repetirse para integrar varios FOMOD uno tras otro.

> Nota — Solo se lee el archivo ModuleConfig.xml del donante; sus propios metadatos (info.xml) no se importan. Tras la combinación, comprueba que las prioridades y las condiciones sigan siendo coherentes en el conjunto de los pasos combinados.

4.13 Exportación del archivo de distribución

El comando Archivo → Exportar archivo de distribución… produce, en una sola operación, el archivo comprimido listo para subirse (Nexus Mods o cualquier otro gestor de mods). XIMOD escribe primero el FOMOD (fomod/info.xml y fomod/ModuleConfig.xml) en el directorio raíz y, a continuación, comprime toda la carpeta en formato ZIP. El comando está desactivado mientras no se haya definido ningún directorio raíz.

Un selector ofrece un nombre por defecto con la forma «<nombre>-<versión>.zip» (depurado de caracteres prohibidos); puedes cambiarlo antes de guardar. La barra de estado indica entonces el número de archivos escritos y la ruta del archivo comprimido.

Disposición del archivo comprimido — la subcarpeta fomod/ y los archivos del mod están en la raíz del archivo comprimido, exactamente como esperan los gestores de mods. Las rutas internas usan la barra inclinada «/» (compatibilidad multiplataforma).

> Nota — Los archivos basura (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) y el propio archivo comprimido se excluyen automáticamente. Asegúrate, por tanto, de que todos los archivos del mod estén realmente bajo el directorio raíz antes de exportar.

4.14 La ventana «Propiedades»

Abierta a través de Herramientas → Propiedades…, esta ventana independiente —que se puede mover y redimensionar, incluso en una segunda pantalla— ofrece un explorador de solo lectura de la base de datos integrada de países e idiomas. La base de datos no se puede modificar aquí; es una herramienta de consulta.

Pestaña Países: para un país elegido, la ventana muestra su bandera, sus nombres en francés y en inglés, sus idiomas oficiales (con endónimo, fuente y códigos ISO 639-3 / 639-1) y la lista de todos los idiomas que allí se hablan.

Pestaña Idiomas: para un idioma elegido, la ventana muestra sus códigos ISO, su fuente y realiza la búsqueda inversa de los países donde se habla ese idioma. La lista «Se habla en» nombra cada país en el idioma que elegiste en la Configuración (bandera → país → idioma): su endónimo en ese idioma según Countries.json cuando el idioma es oficial allí («Confederazione Svizzera» para un usuario de

habla italiana), de lo contrario el nombre traducido de CountryNames.json («Südafrika» para un usuario de habla alemana), y el nombre en inglés como último recurso.

Navegación con el teclado — tanto la lista de países como la de idiomas se pueden manejar desde el teclado (véase el Apéndice B): flechas Arriba/Abajo, Page Up/Page Down (cuyo salto se adapta a la altura de la ventana), Home/End y Enter para seleccionar el elemento resaltado. Tab y Shift+Tab mueven la selección dentro de la lista sin posarse nunca sobre la bandera. Cada campo «Filtro:» tiene un icono de borrado (cruz roja) a su derecha, y la ventana se cierra con Esc.

4.15 Modo de línea de comandos (CLI)

Iniciado con argumentos, XIMOD Architect no abre ninguna ventana: ejecuta el comando solicitado y, a continuación, termina con un código de salida (0 en caso de éxito, distinto de cero en caso de fallo o anomalía de validación). Este modo permite automatizar la reconstrucción y el empaquetado de uno o varios FOMOD en un script o en una canalización de integración continua.

> Nota — En Windows, como el ejecutable se compila como una aplicación «windows», se engancha a la consola que lo lanzó (mediante AttachConsole) para escribir allí sus mensajes. Láncealo desde un símbolo del sistema (cmd o PowerShell) para ver la salida; hacer doble clic en un comando CLI no mostraría nada.

Los comandos disponibles son:

Comando	Efecto
ximod-architect validate <root>	Valida el FOMOD del directorio (comprobaciones del proyecto y conformidad con el esquema ModConfig 5.0); cada anomalía se localiza. Código de salida distinto de cero si se encuentra una anomalía.
ximod-architect build <root>	(Re)escribe fomod/info.xml y fomod/ModuleConfig.xml a partir del proyecto existente.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Escribe el FOMOD y, a continuación, construye el archivo de distribución .zip. La opción -o te permite especificar la ruta de salida; en su defecto, el archivo comprimido se crea en el directorio actual.
ximod-architect help	Muestra la ayuda (lista de comandos).
ximod-architect version	Muestra el número de versión.

Aquí, <root> designa el directorio raíz del mod (la carpeta que contiene —o contendrá— la subcarpeta fomod).

4.16 Búsqueda de actualizaciones

Por defecto, XIMOD Architect comprueba una vez al día, al iniciarse, si hay disponible una versión más reciente. Si la hay, aparece un banner discreto debajo de la barra de menús con enlaces para descargarla (Nexus y GitHub); también puedes comprobarlo en cualquier momento desde Ayuda → Buscar actualizaciones. Esto se puede desactivar en la ventana de Configuración («Buscar actualizaciones al iniciar»).

Privacidad: esta comprobación es la única solicitud de red que realiza la aplicación. No envía ningún dato personal —solo una única solicitud segura (HTTPS) a la página pública de versiones de GitHub para leer el número de la última versión. XIMOD nunca descarga ni instala nada por sí mismo; siempre eres tú quien decide si sigue el enlace de descarga.

5. Referencia de etiquetas FOMOD

Esta sección describe las etiquetas que realmente produce XIMOD Architect. Los dos archivos se escriben en UTF-8 (con una marca de orden de bytes) en la subcarpeta fomod del mod: info.xml se sangra en pasos de cuatro espacios, ModuleConfig.xml con un tabulador. Al leer, la codificación se detecta automáticamente gracias a la marca de orden de bytes, lo que permite abrir archivos tanto UTF-8 como UTF-16 (LE o BE) producidos por otras herramientas.

5.1 El archivo info.xml

Los metadatos, bajo una raíz <fomod>. Los elementos se escriben en el orden de la tabla siguiente; los marcados como «si no está vacío» se omiten cuando el campo correspondiente se deja vacío.

Etiqueta	Contenido	Escrito
`<Name>`	Nombre del mod.	Siempre
`<Author>`	Autor.	Si no está vacío
`<Version>`	Versión.	Si no está vacío
`<Website>`	URL de la página del mod.	Si no está vacío
`<Description>`	Descripción.	Si no está vacío
`<Groups>`	Categoría del mod.	Siempre
`<Game>`	Identificador del juego seleccionado. Extensión específica de XIMOD (fuera de la especificación FOMOD), ignorada por los gestores de mods.	Si no está vacío

Ejemplo completo:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 El archivo ModuleConfig.xml

La lógica de instalación, bajo una raíz <config> que referencia el esquema ModConfig5.0.xsd. Los bloques aparecen en el orden siguiente: nombre del módulo, imagen de cabecera, archivos necesarios, pasos de instalación, instalaciones condicionales.

Raíz y cabecera

Etiqueta / Atributo	Función
`<config>`	Raíz. Lleva los atributos xmlns:xsi y xsi:noNamespaceSchemaLocation (esquema ModConfig5.0.xsd).
`<moduleName>`	Nombre del módulo, mostrado en la parte superior del asistente.

Etiqueta / Atributo	Función
`<moduleImage path="…"/>`	Imagen de cabecera (etiqueta vacía, escrita solo si se ha definido una imagen).

Archivos y carpetas

Etiqueta / Atributo	Función
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Copia de un archivo. source = ruta en el archivo comprimido (relativa a la raíz); destination = destino bajo Data; priority = orden de instalación.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Copia de una carpeta entera (mismos atributos).
`<requiredInstallFiles>`	Contenedor de los archivos instalados de forma sistemática.
`<files>`	Contenedor de los archivos ligados a una opción o a un patrón condicional.

Pasos y grupos

Etiqueta / Atributo	Función
`<installSteps order="Explicit">`	Contenedor de los pasos (se conserva el orden definido).
`<installStep name="…">`	Una página del asistente.
`<visible>`	Condiciones de visibilidad del paso (contiene <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Contenedor de los grupos de opciones del paso.
`<group name="…" type="…">`	Un grupo; type = regla de selección (véase más abajo).
`<plugins order="Explicit">`	Contenedor de las opciones del grupo.

Valores del atributo type de un <group>:

type	Restricción
Exactamente una (obligatorio) — SelectExactlyOne	Exactamente una opción.
Como máximo una — SelectAtMostOne	Como máximo una opción.
Cualquier número — SelectAny	Cualquier número.
Todas (sin elección) — SelectAll	Todas, forzadas.
Al menos una — SelectAtLeastOne	Al menos una.

Opciones (plugins)

Etiqueta / Atributo	Función
`<plugin name="…">`	Una opción que se ofrece al usuario.
`<description>`	Texto descriptivo de la opción (siempre escrito).
`<image path="…"/>`	Imagen que ilustra la opción (si está definida).

Etiqueta / Atributo	Función
`<conditionFlags>`	Contenedor de las banderas que se activan si se elige la opción.
`<flag name="…">value</flag>`	Una bandera: nombre en el atributo, valor en el contenido.
`<typeDescriptor>`	Describe el tipo de la opción (simple o condicional).
`<type name="…"/>`	Tipo simple (cuando no se ha definido ningún patrón de dependencia).
`<dependencyType>`	Tipo dinámico (cuando existen patrones).
`<defaultType name="…"/>`	Tipo predeterminado que se aplica si no se aplica ningún patrón.

Valores de un <type> / <defaultType>:

Tipo	Efecto en el asistente
Opcional — Optional	Opción desmarcada, activable libremente.
Obligatoria — Required	Opción obligatoria, no se puede desmarcar.
Recomendada — Recommended	Opción marcada por defecto, se puede desmarcar.
No utilizable — NotUsable	Opción desactivada (no se puede seleccionar).
Podría ser utilizable — CouldBeUsable	Utilizable, pero marcada como potencialmente arriesgada.

Dependencias y condiciones

Etiqueta / Atributo	Función
`<dependencies operator="…">`	Grupo de condiciones; operator = And u Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Condición sobre un archivo; state = Active, Inactive o Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Condición sobre una bandera y su valor esperado.
`<conditionalFileInstalls>`	Sección de las instalaciones condicionales.
`<patterns> / <pattern>`	Lista de patrones; cada patrón asocia <dependencies> con <files> (o, dentro de un typeDescriptor, con un <type>).

6. El archivo ModuleConfig.xml explicado en detalle

El capítulo 5 presentó las etiquetas como tablas de referencia. Este capítulo las repasa una a una, en lenguaje llano, para explicar qué hace cada una, qué opciones admite y, sobre todo, qué efecto concreto tienen esas opciones en el asistente de instalación que verá el usuario del mod. No se requieren conocimientos previos de XML: XIMOD Architect escribe este archivo por ti; entenderlo solo te ayuda a diseñar instaladores más fiables.

Unas palabras de vocabulario. Un archivo XML está formado por «etiquetas» encerradas entre corchetes angulares. Una etiqueta de apertura <step> va acompañada de una etiqueta de cierre </step>; todo lo que se escribe entre ambas pertenece a esa etiqueta. Una etiqueta puede llevar «atributos», es decir, ajustes escritos con la forma nombre="valor". Así, <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> es una etiqueta «group» con dos atributos. Por último, una etiqueta sin contenido se cierra sobre sí misma, como <file … /> (fíjate en la / final).

6.1 Cómo lee el archivo el instalador

Cuando el usuario instala tu mod, su gestor (Vortex, MO2, NMM) lee ModuleConfig.xml de arriba abajo y construye un asistente: una serie de páginas (los pasos), cada una de las cuales ofrece grupos de opciones para marcar. Al final, el gestor reúne todos los archivos que coinciden con las opciones elegidas y los copia en el juego. Tres ideas que hay que tener presentes:

- el orden importa: los pasos se muestran en el orden en que aparecen en el archivo;
- marcar no instala nada de inmediato: marcar una opción solo registra una elección; la copia real de los archivos ocurre al final del todo;
- las condiciones pueden modularlo todo: ocultar un paso, cambiar el estado de una opción o desencadenar la instalación de archivos adicionales —este es el papel de las banderas y las dependencias (§ 6.6).

6.2 La raíz y la cabecera

<config> — la raíz. Toda la configuración cabe dentro de una única etiqueta <config>…</config>. Lleva dos atributos técnicos (xmlns:xsi y xsi:noNamespaceSchemaLocation) que designan el esquema de validación (ModConfig 5.0). Nunca tienes que tocarlos: XIMOD siempre los escribe de forma idéntica.

<moduleName> — el nombre del mod, mostrado en la parte superior del asistente. Es el que se introdujo en la pestaña Información del mod.

<moduleImage path="…"/> — la imagen de banner mostrada en la parte superior del asistente. El atributo path indica su ubicación, relativa a la raíz del mod (p. ej., fomod\header.png). La etiqueta está vacía (se cierra sobre sí misma). Sin imagen, simplemente no aparece.

6.3 Instalación de archivos

Dos etiquetas describen lo que se copiará en el juego: <file> copia un único archivo, <folder> copia una carpeta entera con todo su contenido. Ambas admiten los mismos tres atributos:

Atributo	Función	Ejemplo
`source`	Ruta del elemento en el archivo comprimido de tu mod, relativa a la raíz.	`tex\2k`

Atributo	Función	Ejemplo
`destination`	Dónde debe quedar el elemento, relativa a la carpeta Data del juego.	`textures`
`priority`	Orden de instalación en caso de conflicto (véase más abajo).	`0`

El atributo priority y su impacto. Es un número que fija el orden de copia cuando dos opciones instalan un archivo en el mismo lugar. La regla: las prioridades bajas se instalan primero, las altas después —y, como el último que se escribe gana, una prioridad más alta «sobrescribe» a una más baja. Ejemplo: si una opción base instala una textura con priority="0" y una opción de «alta resolución» instala la misma textura con priority="1", es la versión de alta resolución la que permanece, independientemente del orden de visualización de las opciones. Deja 0 en todas partes mientras no tengas ningún conflicto deliberado que arbitrar.

> Nota — El destino está vacío por defecto, lo que instala el elemento en la raíz de la carpeta Data del juego. Haz clic en la celda Destino para introducir una ruta explícita (relativa a Data) cuando el elemento deba ir a otro lugar. Un destino vacío es la opción correcta cuando la carpeta de origen ya refleja la estructura del juego.

Estas etiquetas aparecen en tres lugares: en <requiredInstallFiles> (archivos siempre instalados), en los <files> de una opción (instalados si se elige la opción) y en los <files> de un patrón condicional (instalados si se cumplen las condiciones).

6.4 Pasos, grupos y opciones

Esta es la parte central del asistente. La jerarquía es simple: un paso contiene grupos, un grupo contiene opciones.

<installSteps order="Explicit"> reúne todos los pasos; order="Explicit" significa «respeta el orden que escribí». Cada página del asistente es un <installStep name="…">, cuyo atributo name es el título mostrado en la parte superior de la página.

<visible> — mostrar el paso de forma condicional. Un paso puede mostrarse solo si ciertas condiciones son verdaderas; las colocas en una etiqueta <visible> (véase el § 6.6). Sin <visible>, el paso se muestra siempre. Ejemplo: mostrar un paso de «ajustes avanzados» solo si el usuario marcó antes «instalación experta».

<optionalFileGroups> contiene los grupos del paso. Cada <group name="…" type="…"> tiene un name (título de sección) y, sobre todo, un type que fija la regla de selección —es decir, lo que el usuario puede marcar:

type	Lo que el usuario ve y puede hacer
Exactamente una (obligatorio) — SelectExactlyOne	Botones de opción (radio): debe elegir una opción, y solo una. Ni cero ni dos. Ideal para variantes exclusivas (una única resolución de textura).
Como máximo una — SelectAtMostOne	Como lo anterior, pero también puede no elegir nada: una «opción o nada».
Cualquier número — SelectAny	Casillas independientes: marca las que quiera, desde ninguna hasta todas. El caso más común, para módulos apilables.
Al menos una — SelectAtLeastOne	Casillas, pero debe marcar al menos una para continuar. Evita que se quede sin elegir nada.

type	Lo que el usuario ve y puede hacer
Todas (sin elección) — SelectAll	Todas las opciones se marcan automáticamente y se bloquean: el usuario no puede desmarcarlas. Se usa para presentar archivos obligatorios a la vez que se describen.

En un grupo, <plugins order="Explicit"> contiene las opciones, cada una de las cuales es un <plugin name="…"> (la palabra «plugin» aquí significa una opción del asistente, no un archivo .esp). Su name es la etiqueta que el usuario marca. Una opción se compone de:

- <description>: el texto mostrado a la derecha cuando se selecciona la opción —describe claramente su efecto ahí;
- <image path="…"/>: una ilustración mostrada con la descripción (opcional);
- <conditionFlags>: las banderas que se activan cuando se elige la opción (§ 6.6);
- <files>: los archivos que se instalan si se elige la opción;
- <typeDescriptor>: el estado por defecto de la opción (§ 6.5).

6.5 El tipo de una opción y su comportamiento

Cada opción tiene un «tipo» que determina su estado por defecto en el asistente: marcada o no, editable o no. Se describe mediante <typeDescriptor>. En el caso simple, contiene un único <type name="…"/>. Los cinco valores y su efecto:

type	Efecto en el asistente
Opcional — Optional	Desmarcada por defecto, se puede marcar y desmarcar libremente. El caso común.
Recomendada — Recommended	Marcada por defecto, pero el usuario puede desmarcarla. Para una elección aconsejada.
Obligatoria — Required	Marcada y bloqueada: no se puede desmarcar. Para un componente esencial.
No utilizable — NotUsable	Desmarcada y bloqueada: no se puede marcar. Indica una opción no disponible en el contexto actual.
Podría ser utilizable — CouldBeUsable	Marcable, pero señalada como potencialmente problemática (a menudo con una advertencia).

Tipos dinámicos: <dependencyType>. El tipo de una opción también puede cambiar en función de las condiciones. En lugar de un <type> fijo, escribes un <dependencyType> que contiene un <defaultType name="…"/> (el tipo por defecto, cuando no se cumple ninguna condición) y una lista de <pattern>: cada patrón asocia condiciones con un <type> que se aplica si son verdaderas.

Ejemplo: una opción «preajuste ENB Ultra» puede ser Optional por defecto, convertirse en Recommended si el usuario activó las velas dinámicas, y convertirse en NotUsable si falta un archivo requerido en el disco. Es este mecanismo el que hace que un instalador sea «inteligente». En el Apéndice D aparece un ejemplo completo. El § 7.5 lo utiliza para convertir un «preset» en valores por defecto que el usuario todavía puede ajustar.

6.6 Banderas, dependencias e instalaciones condicionales

Estas tres nociones forman el sistema de condiciones de FOMOD —lo que permite que un instalador reaccione a las elecciones del usuario.

Banderas — <conditionFlags> y <flag>. Una bandera es una pequeña variable que estableces cuando se elige una opción. La etiqueta <conditionFlags> de una opción contiene uno o varios <flag name="…">valor</flag>: name es el nombre de la bandera, y el texto entre las etiquetas es su valor. Así, <flag name="res">4K</flag> establece la bandera «res» en «4K» en cuanto se marca la opción. Una bandera no tiene ningún efecto visible por sí misma: sirve de memoria, reutilizada más tarde como condición en otro lugar.

Dependencias — <dependencies operator="…">. Una dependencia es una condición que comprobar. Se agrupan en <dependencies>, cuyo atributo operator dice cómo combinarlas: And (todas las condiciones deben ser verdaderas) u Or (basta con una sola). Existen dos clases de condiciones:

Condición	Lo que comprueba
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Verdadero si la bandera nombrada tiene exactamente el valor indicado. Así es como reaccionas a elecciones hechas antes (p. ej.: la bandera «res» es igual a «4K»).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Verdadero según el estado de un archivo ya presente, o no, en el juego del usuario.

El atributo state de una dependencia de archivo admite tres valores:

state	Significado
Active	El archivo está presente y activado en el juego.
Inactive	El archivo está presente pero desactivado.
Missing	El archivo está ausente.

Estas dependencias sirven para tres cosas: la visibilidad de un paso (en <visible>), el tipo dinámico de una opción (en un <pattern> de <dependencyType>) y las instalaciones condicionales de más abajo.

Instalaciones condicionales — <conditionalFileInstalls>. Esta sección, situada después de los pasos, instala archivos solo cuando se cumplen las condiciones, sin que el usuario tenga que marcar nada directamente. Contiene elementos <pattern>, cada uno de los cuales asocia <dependencies> con un <files>. Si las condiciones del patrón son verdaderas al final del asistente, sus archivos se instalan.

Diferencia con la visibilidad de un paso: <visible> decide si se muestra una página, mientras que <conditionalFileInstalls> decide si se instalan archivos, entre bastidores. Caso típico: instalar automáticamente un parche de compatibilidad solo si el usuario marcó dos opciones concretas (cuyas banderas quedan entonces ambas activadas).

> Nota — Una bandera debe ser establecida primero por una opción (mediante <conditionFlags>) antes de que una dependencia pueda comprobarla. Por tanto, define tus banderas en los pasos y, luego, compruébalas en los patrones condicionales.
>
> Nota — Regla de diseño: cuando una opción solo representa una decisión —un preset, un perfil, un interruptor de «módulo»—, haz que establezca banderas y nada más, y deja la copia de archivos a las instalaciones condicionales que comprueban esas banderas. Así, una bandera por característica es la única fuente de verdad: sea cual sea la combinación de elecciones, un preset y una opción elegida a mano nunca pueden instalar dos veces los mismos archivos. El § 7.5 aplica esta regla.

7. Ejemplos de ModuleConfig.xml

Los ejemplos siguientes ilustran los casos más comunes. Corresponden al XML que realmente produce XIMOD Architect (sangría simplificada para facilitar la lectura).

7.1 Ejemplo mínimo — archivos necesarios

Un mod sin elecciones: todos los archivos se instalan directamente.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Elección exclusiva — SelectExactlyOne

Un paso que ofrece la elección de una única resolución de textura; la opción 2K es la recomendada por defecto.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Instalación condicional — banderas

Una opción establece una bandera cuando se marca; un archivo se instala solo si esa bandera está activa.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Una página, varios pasos — SelectAny + banderas

Un único paso de elección múltiple puede abrir un paso distinto por cada opción que marque el jugador: los pasos no están ligados a las opciones. Cada opción establece una bandera de condición, y cada paso de destino lleva una condición de visibilidad sobre esa bandera. Marcar A y B muestra entonces los pasos A y B; marcar A, B y C muestra tres pasos.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Preset con valores por defecto personalizables

Un «preset» (preajuste) es una opción que equivale a varias elecciones a la vez. Los usuarios quieren las dos cosas: elegir el preset y olvidarse, o elegir el preset y ajustar aun así una o dos características. La clave está en separar la decisión de la instalación. El preset decide: establece banderas. Las páginas de características permiten al usuario revisar esas decisiones: vuelven a establecer las mismas banderas. Las instalaciones condicionales se encargan de copiar los archivos, a partir del valor final de cada bandera.

El paso 1 ofrece el preset y, junto a él, un grupo Personalizar cuyas opciones solo abren las páginas de las características que el usuario quiere revisar. Cada página de característica es visible cuando su opción Personalizar está marcada (§ 7.4). En esa página, las opciones usan un tipo dinámico (§ 6.5): la variante que el preset habría instalado pasa a ser Recommended —premarcada— cuando la bandera del preset está establecida; en caso contrario, se recomienda Ninguna. Como la página viene después del preset, el valor que escribe en la bandera de la característica sustituye al del preset: el usuario puede conservar la variante del preset, cambiar a otra o quitar la característica.

Ni el preset ni las opciones de las páginas llevan `<files>`. Toda la copia se hace en `<conditionalFileInstalls>`, con un patrón por valor de bandera. Esto es lo que hace imposible una doble instalación: sea cual sea la combinación de elecciones, cada bandera de característica termina con exactamente un valor y, por tanto, con un único conjunto de archivos.

> Nota — Los gestores de mods evalúan las banderas página tras página, de modo que una asignación hecha en una página posterior sustituye a la del preset. Deja el preset en la primera página y da a cada página de característica una opción Ninguna que borre explícitamente la bandera: de lo contrario, un usuario que se limite a desmarcarlo todo conservaría el valor del preset.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Preset con valores por defecto personalizables</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Paso 1: el preset establece las banderas de cada característica que contiene, y nada más. --
>
        <installStep name="Modo de instalación">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Preset" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Preset A (configuración recomendada)">
                            <description>Instala la característica A en la versión 2 y la característica
B en la versión 1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Personalizar" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Personalizar la característica A">
                            <description>Abre la página de la característica A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- «Personalizar la característica B», «Personalizar la característica C»...
establecen cust_B, cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Paso 2: la característica A, que solo se muestra si el usuario ha pedido personalizarla. -->
        <installStep name="Característica A">
```

```
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Característica A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Ninguna">
                            <description>No instalar la característica A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Recommended"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Optional"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Versión 1">
                            <description>Característica A, versión 1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Versión 2">
                            <description>Característica A, versión 2 (la elección del
preset).</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Optional"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Recommended"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Las páginas de las características B y C tienen exactamente la misma forma. -->
    </installSteps>
    <!-- Los archivos solo se copian aquí, a partir del valor final de cada bandera de característica. --
>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Proyecto → Previsualizar instalador… te permite recorrer cada combinación —preset solo, preset más Personalizar la característica A, Personalizar la característica A sola— y comprobar la lista final de archivos antes de publicar (§ 4.11, § 8.19). Proyecto → Validar FOMOD informa de los destinos en conflicto y reconoce este patrón preset / personalización (§ 8.1).

7.6 Páginas de introducción y de cierre

El asistente lo dibuja el gestor de mods, no el instalador. El autor controla los nombres, las descripciones y las imágenes de los pasos, grupos y opciones, y nada más: ni fuentes, ni colores, ni disposición, ni bloques de texto libre. Dentro de esos límites, conseguir una página de bienvenida y una página de cierre es sencillo.

Página de bienvenida — haz que el primer paso sea un único grupo de tipo SelectAll con una sola opción Required. Su descripción lleva el texto de bienvenida, que el gestor muestra en la zona de descripción; su imagen lleva el elemento visual: un banner, un logotipo o un texto convertido en imagen con la tipografía que prefieras. No le asignes ningún archivo, o asígnale los archivos básicos del mod si quieres que aparezcan ahí.

Página de cierre — la misma construcción como último paso: una opción Required con un mensaje de despedida y, si resulta útil, qué hacer a continuación (orden de carga, parches que instalar). Un instalador no puede mostrar un resumen de las elecciones del usuario: el formato no da a una página ningún acceso a las elecciones hechas en las demás. El gestor muestra su propia lista de los archivos que se van a instalar, y la vista previa del instalador (§ 4.11) te ofrece a ti, el autor, ese resumen para cada escenario.

```
<installStep name="Bienvenida">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Acerca de este instalador" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Bienvenido a Dawnlight">
                    <description>Gracias por descargar Dawnlight. Las páginas siguientes te permiten
elegir el preset de iluminación, los módulos opcionales y los parches de compatibilidad. No se instala
nada hasta la última página.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... los pasos reales ... -->
<installStep name="Todo listo">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Antes de jugar" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="¡Gracias!">
                    <description>Coloca Dawnlight.esp después de tus mods de clima. Informa de cualquier
problema en la página de Nexus. ¡Que lo disfrutes!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Guarda el paso de bienvenida como plantilla (Proyecto → Plantillas…, § 8.3) para reutilizarlo en todos tus mods.

8. Versión 2 — nuevas funciones

Las funciones siguientes se introdujeron en la versión 2.0.0. Se presentan en el orden en que se añadieron; las secciones numeradas de los capítulos 2 a 7 ya las reflejan. Las secciones 8.26 a 8.29 se añadieron en la versión 2.1.0. Las secciones 8.30 a 8.32 se añadieron en la versión 2.2.0.

8.1 Detección de conflictos de destino

Cuando validas un proyecto (Proyecto → Validar FOMOD), XIMOD ahora también informa de las opciones que instalan archivos distintos en la misma ruta de destino, lo que haría que se sobrescribieran entre sí. Las colisiones que pueden producirse a la vez se señalan como seguras; las que solo surgen entre opciones mutuamente excluyentes se señalan como posibles.
Un conflicto solo se informa como seguro cuando las dos opciones realmente pueden seleccionarse juntas. Además de los grupos exclusivos (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), XIMOD ahora sigue las banderas: si una opción establece una bandera en un valor y la otra opción se encuentra en una página que solo se muestra para otro valor de esa bandera —y nada que sea seleccionable junto a la primera opción puede establecer ese otro valor—, el par no puede coexistir y el conflicto se enumera solo como potencial. Caso típico: una opción de «preajuste» y la opción correspondiente de una página de «elige la tuya».

8.2 Exportación 7z

El comando Exportar ahora ofrece 7-Zip (.7z) además de ZIP. Elige el formato en el diálogo de guardado; 7z suele producir descargas más pequeñas.

8.3 Plantillas reutilizables

Proyecto → Plantillas… te permite guardar el paso seleccionado como una plantilla reutilizable e insertar plantillas guardadas (paso, grupo u opción) en cualquier proyecto. Las plantillas se almacenan en la carpeta de configuración de la aplicación.

8.4 Nuevo desde carpeta

Archivo → Nuevo desde carpeta… escanea una carpeta y propone un esquema en el que cada subcarpeta inmediata se convierte en una opción; una imagen de cabecera evidente en la raíz se detecta automáticamente.

8.5 Asignación de archivos por arrastrar y soltar

Con una opción seleccionada en el árbol, arrastra archivos o carpetas desde tu explorador de archivos (Explorador de Windows, Finder, el gestor de archivos de Linux) a la ventana de XIMOD: se añaden a la tabla Origen de la opción, exactamente igual que con Añadir archivo / Añadir carpeta, y se pueden soltar varios elementos a la vez. Solo se aceptan las rutas situadas dentro de la carpeta raíz del proyecto; las demás se ignoran. En un instalador grande, es la forma más rápida de asignar los orígenes: abre una vez la carpeta de características en el explorador y suelta cada subcarpeta sobre su opción.

8.6 Comparación de FOMOD

Proyecto → Comparar con… compara el proyecto actual con otro FOMOD y enumera lo que se ha añadido, eliminado o cambiado (pasos, opciones, archivos y metadatos) —práctico para redactar un registro de cambios.

8.7 Editor visual de condiciones

Proyecto → Editor de condiciones… muestra, para cada bandera de condición, qué opciones la establecen y qué reglas de visibilidad de paso, instalaciones condicionales y patrones de dependencia la

usan. Las banderas que se establecen pero nunca se usan (o que se usan pero nunca se establecen) se resaltan.

8.8 Comprobaciones y optimización de imágenes

La validación ahora advierte sobre las imágenes de cabecera o de opción que son demasiado grandes, están en un formato no admitido o son ilegibles. En la pestaña Información del mod, Optimizar imagen reduce la imagen de cabecera a unos límites razonables.

8.9 Añadidos a la línea de comandos

La línea de comandos gana: inspect <plugin.esp> (imprime los maestros, el autor y el indicador ESL de un plugin); batch <manifest.json> (valida, construye y empaqueta varios FOMOD, para integración continua); y ba2 <dir> <out.ba2> [game] para empaquetar una carpeta en un archivo BA2 general. El empaquetado BA2 es experimental —verifica el archivo comprimido en el juego antes de distribuirlo.

8.10 Exportación y validación en segundo plano

Exportar el archivo de distribución ya no congela la ventana: una vez escrito el FOMOD, la compresión se ejecuta en segundo plano y una ventana de progreso muestra el número de archivos procesados y el archivo que se está añadiendo. Un botón Cancelar detiene la exportación y elimina el archivo comprimido parcial. Del mismo modo, las comprobaciones en disco de la validación (archivos que faltan, conflictos de destino, imágenes) se ejecutan en segundo plano; la ventana del informe muestra «Comprobando archivos en el disco…» hasta que terminan, y te avisa si el proyecto cambió mientras tanto.

8.11 Recuperación tras un fallo

Si XIMOD Architect se cierra de forma inesperada, cada proyecto con cambios sin guardar se escribe en una carpeta de recuperación bajo el directorio de configuración de la aplicación (crash_recovery/<fecha>/<nombre del mod>/fomod/). En el siguiente inicio, la barra de estado muestra dónde se guardó la copia de seguridad; abre esa carpeta con Archivo → Abrir carpeta… para recuperar tu trabajo.

8.12 Una interfaz más clara

Se abordaron varias molestias cotidianas. Guardar un proyecto que aún no tiene carpeta ahora pregunta dónde guardarlo en lugar de no hacer nada, y Archivo → Guardar como… (Ctrl+Shift+S) mueve un proyecto a otra carpeta. El título de la ventana muestra el nombre del mod y un punto ● mientras hay cambios sin guardar. Los aciertos, las advertencias y los errores aparecen como notificaciones en la esquina superior derecha (los errores permanecen hasta que se cierran), mientras que la barra de estado conserva el último mensaje y el número de pasos y opciones (la carpeta raíz se muestra en la sección Área de trabajo del inspector, y el nombre del mod en el título de la ventana y en la pestaña del documento). Elegir un archivo fuera de la carpeta raíz ahora se informa en lugar de ignorarse en silencio.
Terminología — la interfaz ahora dice de forma coherente «opción» para lo que el formato FOMOD llama plugin (las elecciones ofrecidas en un grupo), en todos los idiomas; «plugin» se reserva para los archivos de plugin del juego (.esp, .esm, .esl). El ajuste de tema «Sistema» sigue al sistema operativo en vivo: cambiar el sistema operativo entre modo claro y oscuro cambia XIMOD al instante, sin reiniciar, y el tamaño de fuente elegido se conserva en ambos. Por último, los conjuntos de datos (juegos, países, idiomas) se leen mientras se muestra la pantalla de bienvenida, en lugar de después de ella, de modo que la ventana principal aparece antes.

8.13 Traducir un FOMOD existente

Proyecto → Traducir un FOMOD… abre una ventana dedicada para traducir las cadenas visibles para el usuario de un instalador a otro idioma: el nombre y la descripción del mod, los nombres de los pasos,

grupos y opciones, y las descripciones de las opciones. Las banderas, las rutas de archivo y los tipos nunca se tocan, ya que los gestores de mods los comparan literalmente. Carga el proyecto activo (debe estar guardado) o cualquier carpeta de mod con Abrir una carpeta de mod…; elige los idiomas de origen y de destino y, a continuación, rellena la columna Traducción, ya sea directamente en la tabla para los nombres o en el panel inferior para las descripciones (el origen se muestra en paralelo, con los espacios y los saltos de línea visibles opcionalmente). Los filtros (sin traducir, para revisar, con problemas, bloqueadas), un cuadro de búsqueda, una barra de progreso y Ctrl+Enter (siguiente sin traducir) ayudan a llevar un seguimiento. El autor y el sitio web están bloqueados por defecto: las cadenas bloqueadas se escriben sin cambios.

Los problemas se señalan en cada fila: tokens protegidos (nombres de archivo, URL, secuencias \n literales) que faltan en la traducción, un salto de línea en un nombre, caracteres que XML no puede almacenar, una traducción idéntica al origen, o el mismo texto de origen traducido de forma distinta en otro lugar. Los problemas bloqueantes impiden la exportación. El trabajo se guarda (Ctrl+S) como un archivo adjunto, fomod/translations/<mod>.<idioma>.ximod-translation, que la ventana recarga automáticamente la próxima vez que se abra la carpeta; Actualizar desde la carpeta vuelve a leer el FOMOD e informa de las cadenas nuevas, cambiadas, movidas y eliminadas, conservando las traducciones existentes (los orígenes cambiados se marcan como «para revisar»).

Exportar los archivos traducidos escribe info.xml y ModuleConfig.xml, ya sea en una carpeta hermana fomod_<idioma> (por defecto, los originales no se tocan) o sobre los archivos originales tras una copia .bak con marca de tiempo. La exportación es sin pérdidas: solo cambian las cadenas traducidas; los comentarios, la codificación (UTF-8 o UTF-16), los elementos desconocidos y el formato del XML original se conservan byte a byte. «Conservar el orden original» fuerza order="Explicit" para que las listas ordenadas por nombre no vuelvan a ordenarse por los nombres traducidos. Vista previa traducida abre la simulación del instalador sobre la copia traducida. Las mismas operaciones existen en la línea de comandos: ximod-architect translate extract | status | update | apply (véase el § 5).

Paquete de traducción — el tercer modo de exportación construye un archivo comprimido listo para subir a Nexus: por defecto, un paquete «solo parche» que contiene únicamente el info.xml y el ModuleConfig.xml traducidos (en su ruta y codificación originales) más un README en el idioma de destino, que los usuarios instalan sobre el mod original; la opción «Mod completo» incluye en su lugar todos los archivos del mod (comprueba que el autor permita la redistribución). El formato (.zip o .7z) y el nombre del archivo siguen la plantilla Name, con los tokens {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} y {langname} (por defecto «{name}_{LANG}», p. ej. MyMod_FR.zip). El archivo comprimido se construye en segundo plano con la ventana de progreso habitual.

Productividad — una memoria de traducción por par de idiomas, almacenada en la carpeta de configuración, aprende cada traducción que guardas; «Rellenar desde la memoria» rellena previamente las cadenas idénticas en el siguiente mod (marcadas como «para revisar»), y el panel inferior sugiere la traducción recordada de la cadena seleccionada. «Propagar a las idénticas» copia la traducción actual a todas las demás cadenas con el mismo texto de origen. El Glosario (interruptor en la fila de herramientas) enumera los términos impuestos —un término y su traducción esperada, opcionalmente distinguiendo mayúsculas y minúsculas, o un término que debe mantenerse sin traducir— y cualquier fila que incumpla una regla se señala como un problema. Exportar CSV / Importar CSV intercambian toda la tabla (clave, contexto, origen, traducción, estado, nota) con una hoja de cálculo u otro traductor; la importación empareja las filas por clave y tolera los separadores de Excel.

Textos únicos — un interruptor en la fila de filtros enumera una fila por cada texto de origen distinto, con una insignia ×N que indica el tamaño del grupo; traducir esa fila traduce todas las cadenas con el mismo texto a la vez, automáticamente y sin preguntar (salvo las cadenas bloqueadas), y un mensaje indica cuántas se actualizaron. Es la forma más rápida de avanzar por los FOMOD que repiten los mismos nombres o descripciones de opción en muchas páginas. Desactivado, la tabla muestra todas las cadenas y «Propagar a las idénticas» sigue disponible para una copia puntual únicamente a las que están sin traducir.

Teclado y espacios en blanco — en la tabla, ↑ y ↓ mueven la fila seleccionada, Page Up y Page Down saltan una pantalla de filas, Home y End van a la primera y a la última fila (mientras no se esté escribiendo en ningún campo de traducción; las mismas teclas funcionan en la ventana Cadenas del

proyecto). «Mostrar espacios en blanco y saltos de línea» hace visible cada espacio del texto de origen, tanto en la tabla como en el panel de detalle: · para un espacio, ⍽ para un espacio de no separación, → para un tabulador, ␍ para un retorno de carro y ¶ al final de cada línea.
En la línea de comandos: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; y una entrada del manifiesto batch puede llevar una lista «translations» (sidecar, mode, out, format, full) para producir los paquetes traducidos junto con el archivo principal.

8.14 Apertura de un archivo comprimido de mod

Archivo → Abrir archivo comprimido… (o soltar un archivo .zip/.7z en la ventana) extrae el archivo comprimido en la carpeta de trabajo del directorio de configuración (work/<nombre del archivo>) en segundo plano, con la ventana de progreso habitual, y luego abre el FOMOD que se encuentra dentro —tanto si la carpeta fomod está en la parte superior del archivo comprimido como bajo una única carpeta envolvente. Un archivo comprimido que ya se había extraído se reutiliza tal cual, de modo que se conservan las ediciones que hiciste ahí. Los archivos .rar no son compatibles: extráelos primero con 7-Zip. La ventana de traducción tiene el mismo botón, Abrir un archivo comprimido de mod…, que extrae solo la carpeta fomod (en translate_work/<nombre del archivo>); la opción de paquete «Mod completo» no está entonces disponible, ya que los archivos del mod no están ahí.
En la línea de comandos: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] extrae un archivo comprimido (por defecto en una carpeta con su nombre) e imprime la raíz del FOMOD.

8.15 Fidelidad de importación

XIMOD ahora lee y vuelve a escribir construcciones que antes descartaba en silencio: los requisitos de todo el mod (moduleDependencies, editados en la pestaña Información del mod bajo «Requisitos del mod» con el mismo editor de dependencias que en otros lugares), los atributos alwaysInstall e installIfUsable de archivos y carpetas (las columnas «Siempre» y «Si es utilizable» de las tablas de archivos), la posición y el color del título y las opciones de la imagen de cabecera showImage, showFade y height (Información del mod → «Cabecera avanzada»), y los atributos de orden Ascending/Descending de pasos, grupos y opciones, que se conservan tal como se crearon.
Lo que aún no se puede modelar —elementos fuera del esquema que XIMOD no conoce— se informa al cargar el proyecto: una advertencia «Este FOMOD contiene N construcciones que XIMOD no puede editar; se descartarán cuando se guarde el proyecto» abre el panel Problemas con una línea por construcción y su ubicación (paso, opción, conjunto condicional); al hacer clic en una línea se selecciona el nodo. Las advertencias permanecen en el panel Problemas a través de las validaciones mientras el proyecto esté abierto. ximod-architect validate imprime las mismas advertencias.

8.16 Copias de seguridad y recuperación

Cada vez que un proyecto se guarda sobre una versión existente, el info.xml y el ModuleConfig.xml anteriores se copian primero en fomod/backups/<fecha-hora>/ (no se copia nada cuando son idénticos a lo que se va a escribir), y solo se conservan las N carpetas más recientes —siendo N el ajuste «Copias de seguridad que conservar». Esa carpeta nunca se incluye en los archivos de distribución ni en los paquetes BA2, y sus archivos nunca se informan como huérfanos. Ambos archivos XML se escriben de forma atómica (archivo temporal, vaciado, cambio de nombre), de modo que un fallo durante un guardado no puede dejar un instalador escrito a medias.
Archivo → Restaurar una copia de seguridad… enumera las copias de seguridad, de la más reciente a la más antigua, cada una con el número de diferencias respecto al proyecto tal como está ahora; Comparar abre la ventana de comparación habitual frente a esa copia de seguridad, Restaurar la carga en el editor como un único cambio que se puede deshacer (no se escribe nada en el disco hasta que guardas) y Eliminar todas las copias de seguridad —confirmado con un segundo clic— vacía la carpeta. Además de la protección frente a fallos del § 8.11, ahora se escribe una copia de recuperación de cada proyecto modificado a intervalos regulares («Copia de recuperación automática cada N minutos»); se

borra en una salida normal, de modo que el aviso de recuperación sigue apareciendo solo tras una salida anómala.
En la línea de comandos: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> o --prune N; build y package también hacen una copia de seguridad antes de escribir.

8.17 Maestros como condiciones automáticas

Cuando se añade un archivo de plugin (.esp, .esm o .esl) a una opción —desde la tabla de archivos o por arrastrar y soltar—, XIMOD lee su encabezado: si el proyecto aún no tiene autor, se rellena el autor del plugin; y cada maestro que el plugin requiere que no sea ni uno de los propios archivos del juego (listados por juego en Categories.json bajo «masters») ni instalado por este mod se convierte en una condición de archivo «Active» de la opción, añadida al primer patrón de dependencia del tipo por defecto de la opción (creado si es necesario). Un maestro ya nombrado por una condición de archivo de la opción nunca se añade dos veces. El ajuste «Añadir los maestros de un plugin como condiciones» lo desactiva.
La validación lee el encabezado de cada plugin instalado por el proyecto (archivos necesarios, opciones, conjuntos condicionales) y advierte sobre cualquier maestro que no esté ni en el mod, ni sea un archivo base del juego, ni esté declarado como dependencia: «X requiere Y, que no está ni en este mod ni declarado como dependencia». La advertencia apunta al nodo, de modo que al hacer clic en ella en el panel Problemas se selecciona la opción.

8.18 Plugins ligeros (ESL) y el informe de plugins

La validación también comprueba las reglas de los plugins ligeros: un archivo con la extensión .esl cuyo indicador de plugin ligero no está activado, un plugin marcado como ligero cuyos registros nuevos superan el límite o quedan fuera del rango de FormID permitido y —como información— un .esp que podría marcarse como ligero (cuenta los registros nuevos del plugin, es decir, aquellos cuyo índice de FormID es igual al número de maestros, y lo compara con el límite del juego: 2048 por defecto, 4096 para Starfield, ajustable por juego con «eslLimit» en Categories.json). Los archivos de más de 64 MB no se cuentan. El comando CLI inspect <plugin> imprime las mismas cifras.
Herramientas → Informe de plugins… lo reúne todo en una tabla: archivo, tipo, indicador de plugin ligero, maestros (los que faltan en el color de advertencia), registros nuevos frente al límite y elegibilidad; los archivos ilegibles se muestran como tales.

8.19 Simulador más rico y escenarios

La página de resumen de la vista previa del instalador (Proyecto → Previsualizar instalador…) ahora termina con un Árbol de archivos final: cada archivo que quedaría en la carpeta Data del juego, con las carpetas expandidas desde el disco con sus tamaños, y el tamaño total de la instalación. Cuando dos entradas quedan en la misma ruta final, gana la de mayor prioridad (los empates se resuelven a favor de la declaración posterior) y la perdedora se muestra tachada, con la opción ganadora al pasar el ratón por encima. Los árboles con más de 20 000 entradas se truncan y así lo indican.
El árbol de archivos sigue las mismas reglas que todos los árboles de XIMOD. Un clic con el botón derecho sobre una carpeta abre los submenús Expandir y Contraer (Todo / Seleccionado / desde Seleccionado, siendo el último el que actúa sobre la carpeta y todo lo que contiene, incluido el contenido de los archivos comprimidos instalados). Mientras ningún campo de texto tenga el foco, ↑ y ↓ mueven un cursor en anillo de fila en fila, Home y End saltan a los extremos, → abre una carpeta (o entra en una abierta), ← la cierra (o sube de nuevo a ella desde un archivo), y Enter selecciona en la ventana principal el componente que instala la fila: la opción, los archivos necesarios o el conjunto condicional —para una carpeta, el componente de su primer archivo.
La vista previa también se abre, como hace un gestor de mods, en una página de Información del mod antes del primer paso: la imagen de cabecera (respetando las opciones showImage y height), el título en su color, el autor, la versión, el enlace al sitio web y la descripción de info.xml. Siguiente lleva al primer paso visible, Atrás regresa a ella, y la barra de progreso la cuenta como la primera página.

Una fila Escenario te permite guardar las selecciones actuales y las suposiciones sobre los archivos con un nombre (almacenadas en fomod/scenarios/<nombre>.json, por nombres de opción para que sobrevivan a la reordenación), volver a cargarlas o eliminarlas; un escenario cuyas selecciones ya no coincidan con ninguna opción informa de cuántas no se encontraron. La carpeta de escenarios nunca se incluye en los archivos de distribución.
La validación ahora también informa, como información, de los pasos, opciones y conjuntos condicionales que nunca se pueden alcanzar porque comprueban un valor de bandera que ninguna opción establece (pasos: ninguna opción en un paso anterior).
En la línea de comandos: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] imprime los pasos visibles, las selecciones, la lista final de instalación con tamaños y sobrescrituras y el total; una entrada del manifiesto batch puede llevar «scenarios»: [...] para reproducirlos (una entrada falla cuando un escenario ya no coincide).

8.20 Tamaño de instalación por opción

Tras una validación (que mide los archivos en segundo plano), cada opción muestra su tamaño de instalación y su número de archivos sobre su tabla de archivos —los orígenes que faltan se cuentan en el color de advertencia— y el árbol del proyecto lleva el tamaño después del nombre de la opción. Los tamaños se almacenan en caché por la hora de modificación del archivo y se actualizan en cada validación. ximod-architect validate <root> --sizes imprime los totales de las opciones, los archivos necesarios y los conjuntos condicionales.

8.21 Generador de descripciones de Nexus

Herramientas → Descripción para Nexus… construye el texto de la página de Nexus del mod a partir del proyecto: título y descripción, Requisitos (los maestros de los plugins instalados que el juego y el mod no proporcionan, más las dependencias de archivo declaradas), Opciones de instalación (una viñeta por paso, los grupos con su tipo de selección, las opciones con la primera frase de su descripción), una nota de instalación y un Registro de cambios calculado frente a una versión anterior del FOMOD elegida con Versión anterior… (pasos, opciones y archivos añadidos o eliminados, cambios de metadatos). Elige BBCode (Nexus) o Markdown, marca las secciones que quieras, selecciona el idioma entre los archivos adjuntos de traducción encontrados en el proyecto y, a continuación, Copiar o Guardar como…. En la línea de comandos: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Un editor de condiciones editable

El editor de condiciones del § 8.7 ahora actúa sobre el proyecto. Cada línea «establecido por» y «usado por» es un enlace que selecciona el nodo en la ventana principal. Cada bandera tiene Renombrar… (un campo en línea; el nuevo nombre se aplica a cada opción que establece la bandera y a cada visibilidad de paso, patrón de opción, conjunto condicional y requisito del mod que la comprueba, como un único cambio que se puede deshacer; un nombre ya usado por otra bandera se rechaza) y Eliminar todos los usos. Bajo cada bandera se enumeran los valores en los que se establece y los valores con los que se comprueba: un valor comprobado pero nunca establecido se muestra en el color de advertencia, un valor establecido pero nunca comprobado en gris. La validación informa de los mismos hallazgos —una advertencia por un valor comprobado que ninguna opción establece (apuntando al nodo que lo comprueba) y una información por una bandera que se establece pero nunca se comprueba.
El Constructor de condiciones de la parte inferior de la ventana edita la condición del nodo seleccionado en la ventana principal —la visibilidad de un paso, el patrón de dependencia de una opción (elige el patrón, crea uno, cambia su tipo), un conjunto de archivos condicional o los requisitos del mod. Muestra la condición como una frase (SI bandera A = B Y archivo C está Active ENTONCES …) sobre una fila por condición: clase (bandera o archivo), nombre y valor con sugerencias tomadas del proyecto (banderas conocidas y sus valores, nombres de archivo, Active/Inactive/Missing), un botón de eliminar y Añadir condición. Los cambios se aplican en vivo y se pueden deshacer.

El editor es ahora una ventana independiente: se puede mover junto a la ventana principal o a una segunda pantalla, conserva su posición y su tamaño de una sesión a otra, y se cierra con su botón de la barra de título. La lista de banderas funciona como el árbol del proyecto. Un clic con el botón derecho sobre un encabezado de bandera abre los submenús Expandir (Todo / Seleccionado) y Contraer (Todo / Seleccionado). Mientras ningún campo de texto tenga el foco, ↑ y ↓ mueven un cursor en anillo de una fila a la siguiente —encabezados de bandera y sus líneas «establecido por» / «usado por»—, → despliega una bandera cerrada (o entra en una abierta), ← pliega una bandera abierta (o sube de nuevo a ella desde una de sus líneas), y Enter muestra la fila en el inspector: el nodo de una línea, o el primer sitio de una bandera. En el árbol del proyecto, Enter hace lo mismo: selecciona la fila bajo el cursor y el inspector la sigue.

8.23 Tabla de cadenas del proyecto

Herramientas → Cadenas del proyecto… enumera cada nombre y descripción del proyecto (información del mod, pasos, grupos, opciones) en una tabla: ubicación, campo y texto, siendo el texto editable sobre la marcha (una sola línea para los nombres, varias líneas para las descripciones). Un campo de búsqueda, un filtro por clase (todo, nombres, descripciones) y un interruptor Solo duplicados acotan las filas; los textos idénticos (ignorando mayúsculas/minúsculas y espaciado) llevan una insignia ×N con las demás ubicaciones al pasar el ratón por encima, lo que ayuda a detectar descripciones copiadas y pegadas. La fila buscar/reemplazar (distinguir mayúsculas, palabra completa) reemplaza en la fila actual o en todas las filas visibles. Al hacer doble clic en una ubicación se selecciona el nodo en la ventana principal. En la línea de comandos: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Lectura de archivos BSA y BA2

XIMOD ahora lee las tablas de contenido de los archivos de Bethesda sin desempaquetarlos: BSA versiones 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) y 105 (Skyrim Special Edition), y archivos BA2 generales (GNRL) y de texturas (DX10) de Fallout 4 y Starfield (versiones 1, 2, 3, 7 y 8). Los archivos de Morrowind se rechazan con un mensaje claro. Solo se leen los nombres y los tamaños de las entradas; las entradas comprimidas se enumeran con su tamaño empaquetado.
Esto alimenta tres lugares. La detección de conflictos de destino (§ 8.1) ahora mira dentro de los archivos comprimidos que instala una opción: dos opciones cuyos archivos comprimidos contienen el mismo recurso se informan como una advertencia («el orden de carga de los archivos del juego decide»), y un recurso que está tanto empaquetado como instalado suelto como una información («el archivo suelto gana»). El árbol de archivos final del simulador (§ 8.19) enumera el contenido de cada archivo comprimido instalado bajo él, marcado como «(en archivo)», y el total muestra cuánto está empaquetado en archivos comprimidos (sin contarlo dos veces). Y Herramientas → Contenido de un archivo comprimido… (o el botón del ojo situado junto a un archivo comprimido en una tabla de archivos) abre una tabla de las entradas —formato, número, tamaño total sin empaquetar, ruta, tamaño, comprimido— con un campo de búsqueda. En la línea de comandos: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate ahora también imprime los conflictos de destino seguros.
El escritor BA2 experimental (CLI ba2) ahora se valida leyendo de nuevo su salida con el nuevo lector: las rutas, los tamaños y los hash de nombre/carpeta coinciden.

8.25 Grupos de condiciones anidados y condiciones de versión

Las condiciones ya no se limitan a una única lista plana con un solo operador. Cada lugar que contiene una condición —la visibilidad de un paso, los patrones de dependencia de una opción, un conjunto de archivos condicional y los requisitos del mod— es ahora un grupo que puede contener condiciones y grupos anidados, cada uno con su propio operador And / Or, a cualquier profundidad, exactamente como permite el esquema FOMOD: «(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia» se conserva tal como se escribió, se carga, se edita y se guarda sin cambios (verificado en la interfaz de Aurelia y sus 234 conjuntos condicionales). También se añadieron dos clases de condición: Versión del juego (gameDependency) y Versión del gestor de mods (fommDependency), cada una con una versión mínima.

En los editores de dependencias, Añadir grupo crea un grupo anidado como un marco sangrado con su propio operador, sus propias condiciones y botones Añadir condición / Añadir grupo / Eliminar grupo; el constructor de condiciones (§ 8.22) muestra los grupos anidados entre paréntesis en su frase y los edita con los mismos controles. El simulador, la validación (banderas comprobadas pero nunca establecidas, pasos inalcanzables), la detección de conflictos y la descripción de Nexus entienden todos los grupos anidados. Las plantillas de proyecto antiguas guardadas con la disposición plana se siguen cargando.
Dos cambios menores en la misma versión: un menú abierto al deslizar el puntero por la barra de menús ahora se cierra cuando el puntero sale de él (un menú abierto con un clic permanece hasta que se hace clic en algo); y las fuentes necesarias para mostrar las escrituras del propio proyecto —japonés, coreano, chino, árabe, tailandés… en nombres y descripciones— y de la traducción que se está editando se cargan automáticamente, sea cual sea el idioma de la interfaz, de modo que ya no hay cuadrados en lugar de esos caracteres, incluso en las listas de idiomas de las ventanas de traducción y de Nexus.
Los menús están organizados en Archivo, Editar, Proyecto, Herramientas y Ayuda, con una barra de herramientas para las acciones cotidianas, y F1 abre este manual. Los tipos de selección de grupo, los tipos de opción, los operadores y los temas se muestran con etiquetas en lenguaje llano («Exactamente una (obligatorio)», «Recomendada», «Todas las condiciones (AND)»…) con una explicación al pasar el ratón por encima, y cada sección del panel de opción tiene un marcador ⓘ que explica el concepto. Los diálogos de confirmación atenúan la ventana, aceptan Enter y Esc, y se desplazan cuando la lista de incidencias es larga.

8.26 Editar los juegos y sus categorías

Herramientas → Juegos / categorías… abre una ventana independiente para gestionar la lista de juegos propuestos en la pestaña Información del mod sin editar Categories.json a mano. El panel de la izquierda enumera los juegos; Añadir juego, Eliminar juego y los botones Subir / Bajar modifican la lista y su orden. Para el juego seleccionado, el editor muestra su identificador (una clave interna única), su nombre, su slug de Nexus (usado para los enlaces y la descripción de Nexus), el límite de registros de los plugins ligeros, los archivos maestros base (uno por línea: los masters propios del juego y los DLC oficiales) y las categorías Nexus (una por línea, en orden de visualización). Las entradas se comprueban a medida que se escribe: un juego sin identificador, un identificador duplicado o un nombre que falta se señala, y Guardar permanece desactivado hasta que se corrige cada problema. Guardar escribe el archivo —en el assets/data/Categories.json incluido cuando se puede escribir en él, o de lo contrario en una copia propia del usuario que la aplicación lee primero— y la nueva lista surte efecto de inmediato; Cerrar descarta los cambios no guardados tras una confirmación.

8.27 Colores del árbol

Herramientas → Colores del árbol… da a cada tipo de fila del árbol del proyecto su propio color —información del mod, pasos, grupos, opciones, archivos obligatorios e instalaciones condicionales—, de modo que la estructura de un instalador grande se lee de un vistazo, lo que también ayuda cuando la vista ya no es lo que era (combínalo con el tamaño de fuente de la interfaz, § 4.5). La ventana enumera los seis tipos con una muestra de color, el icono en ese color y el valor RGB; Restablecer colores recupera los valores por defecto. Hay un juego de colores por tema: la ventana edita el juego del tema en uso y lo indica, y al pasar del tema oscuro al claro (§ 4.5) se cambia también de juego. Los colores se guardan en Config.ini (Apéndice A). La fila seleccionada conserva siempre el color de texto estándar para que siga siendo legible sobre el fondo de selección.

Al hacer clic en una muestra se abre la ventana Seleccionar un color, el mismo selector que en XIMOD Translator. Su pestaña Color de índice muestra el índice de colores de AutoCAD: la cuadrícula de 24 × 10 matices y tonos, los nueve colores estándar, la escala de grises y un campo Color para escribir un índice de 1 a 255. Su pestaña Colores verdaderos ofrece una zona de matiz / saturación, un control deslizante de luminancia, los campos Matiz, Saturación y Luminancia, los valores de rojo, verde y azul del color actual y un campo Color RGB donde se puede escribir un valor como 255,128,0. Aceptar aplica el color de inmediato —el árbol se vuelve a dibujar detrás de la ventana— y lo guarda; Cancelar o Esc conserva el anterior.

8.28 Los diálogos de archivo recuerdan dónde estabas

Cuando añades orígenes a una opción (Añadir archivo, Añadir carpeta) o buscas una imagen, el diálogo ya no parte cada vez de la raíz del proyecto: se abre en la carpeta que contiene el último archivo o carpeta que elegiste. Elige Feature D\A para una opción y el siguiente diálogo se abre en Feature D, con B y C al alcance de la mano; elige archivos dentro de una carpeta y el siguiente diálogo se abre en esa carpeta. La memoria dura lo que la sesión y se restablece cuando cambia el proyecto; si la carpeta recordada está fuera de la raíz o ha desaparecido, el diálogo vuelve a la raíz. En un instalador grande, la vía más rápida sigue siendo el Explorador: abre una vez la carpeta de características y suelta cada subcarpeta sobre su opción (§ 8.5).

8.29 Asistente de presets

Proyecto → Asistente de presets… construye, en el proyecto actual, el patrón «preset + personalización» explicado en el § 7.5: el usuario puede elegir un preset y olvidarse, elegir un preset y ajustar aun así algunas características, o montarlo todo a mano, sin que ningún archivo se instale nunca dos veces. Hacerlo a mano supone poner banderas en cada opción, tipos dinámicos, condiciones de visibilidad y una instalación condicional por opción; el asistente lo hace todo en una sola operación que se puede deshacer.

En la pestaña Desde páginas existentes, marca los pasos que son páginas de características (los presets eligen entre sus opciones), revisa los nombres generados —paso de modo de instalación, grupo de presets, grupo Personalizar, etiqueta de las opciones Personalizar, bandera del preset, nombre de la opción «Ninguna»— y define los presets: Añadir preset crea una columna, y la matriz muestra cada opción de cada página marcada como una fila. En un grupo exclusivo (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), elige una opción o (ninguna) por preset; en un grupo de elección múltiple, marca tantas como quieras. La barra inferior indica el primer problema (ninguna página marcada, ningún preset, un nombre que falta, dos presets con el mismo nombre) y Aplicar permanece desactivado hasta que se corrige.
Aplicar inserta primero el paso de modo de instalación (los presets, cada uno de los cuales establece las banderas de sus elecciones, y una opción Personalizar por página que la abre y restablece sus banderas), hace que cada página de característica solo sea visible cuando su opción Personalizar está marcada, añade las banderas a las opciones y marca como Recommended, bajo el preset correspondiente, las variantes que ese preset ha elegido, añade una opción «Ninguna» a los grupos exclusivos (recomendada por defecto, opcional bajo los presets que eligen algo) y traslada los archivos de las opciones a la pestaña Instalaciones condicionales, con un conjunto por valor de bandera. El mensaje resume lo que se ha hecho; Editar → Deshacer revierte toda la operación. Después, comprueba el resultado con Proyecto → Previsualizar instalador… (preset solo, preset más una página personalizada, página sola) y con Proyecto → Validar FOMOD, que conoce este patrón (§ 8.1).
La pestaña Nuevo esqueleto sirve para un proyecto que aún no tiene páginas: describe cada característica con un nombre de página, el tipo de elección (exclusiva o múltiple) y una variante por línea; luego Crear páginas las añade al proyecto —sin archivos— y pasa a la primera pestaña con esas páginas ya marcadas. Define allí los presets, aplica y asigna los archivos después: en las páginas, para lo que se elige a mano, y en las instalaciones condicionales creadas por el asistente, para lo que instalan los presets.
Volver a ejecutar el asistente en un proyecto que ya ha transformado no apila una segunda estructura sobre la primera: la ventana se abre con las páginas, los nombres y los presets existentes ya cargados, y lo indica. Añade o modifica presets, marca más páginas si hace falta y, después, Aplicar reconstruye toda la estructura en una sola operación que se puede deshacer y conserva los nombres de las banderas, de modo que una actualización del mod sigue siendo compatible con su versión anterior.

8.30 Cortar, copiar y pegar entre FOMOD

Los pasos, grupos y opciones se pueden cortar, copiar y pegar: con Editar → Cortar, Copiar y Pegar, con los mismos comandos en el menú contextual de un nodo del árbol, o con Ctrl+X, Ctrl+C y Ctrl+V mientras ningún campo de texto tenga el foco —en un campo de texto, estas teclas siguen actuando sobre el texto—. Una copia se lleva el nodo con todo lo que contiene: grupos y opciones, archivos, imágenes, banderas, condiciones y patrones de dependencia. Cortar quita el nodo del proyecto y lo guarda en el portapapeles; Editar → Deshacer lo vuelve a colocar en su sitio.
Pegar sigue a la selección: un paso se inserta después del paso seleccionado (al final si no hay nada seleccionado), un grupo va dentro del paso seleccionado, después del grupo seleccionado si lo hay, y una opción dentro del grupo seleccionado, después de la opción seleccionada. El nodo pegado queda seleccionado, y el pegado constituye un único cambio que se puede deshacer. Cuando la selección no puede recibir el nodo —un grupo sin ningún paso seleccionado, una opción sin grupo—, un mensaje indica qué hay que seleccionar.
El portapapeles pertenece a la aplicación, no a un proyecto: copia en una pestaña FOMOD, cambia a otra pestaña y pega. La copia se coloca también en el portapapeles del sistema, de modo que un nodo copiado en una ventana de XIMOD puede pegarse en otra. Como las rutas son relativas a la carpeta del mod, un nodo traído de otro mod puede apuntar a archivos que este mod no tiene: después de pegar, XIMOD indica cuántos de sus archivos faltan en la carpeta de este mod (Proyecto → Buscar archivos ausentes…, § 8.32, ayuda luego a volver a enlazarlos) y enumera las banderas que el nodo comprueba y que ninguna opción de este proyecto establece; así se detecta enseguida una página que nunca aparecería o una opción cuyo tipo nunca cambiaría.

8.31 Renombrar un origen en disco

Renombrar un archivo o una carpeta en el explorador de archivos rompe todas las referencias que el proyecto tiene a ese elemento. El botón Renombrar en disco… de las tablas de archivos —la tabla Origen de una opción (§ 4.2), la pestaña Instalaciones obligatorias (§ 4.3) y los archivos de un conjunto condicional (§ 4.4)— renombra, en cambio, el archivo o la carpeta seleccionados desde el propio XIMOD y actualiza al mismo tiempo las referencias: cada opción, archivo obligatorio y conjunto condicional que lo usa y, en el caso de una carpeta, cada referencia a algo que contenga. El botón está disponible en cuanto el proyecto tiene un directorio raíz.
La ventana muestra la ruta actual, un campo para el nuevo nombre (el elemento permanece en la misma carpeta) y el número de referencias que se actualizarán con él; Renombrar o Enter aplica el cambio. Un nombre que contenga un carácter prohibido por Windows (como : * ? o |) o que termine en punto o en espacio, un nombre ya ocupado en esa carpeta o un origen que ya no existe se indican en la ventana, que permanece abierta. Un simple cambio de mayúsculas y minúsculas (main.esp → Main.esp) funciona en cualquier sistema, y cada referencia conserva su estilo de separador (\ o /). El elemento se renombra en disco de inmediato: Editar → Deshacer restablece las referencias del proyecto, no el nombre en disco.

8.32 Localizar los archivos ausentes

Los archivos también se renombran y se mueven fuera de XIMOD: al reorganizar un mod o después de descomprimir una nueva versión de este. Proyecto → Buscar archivos ausentes… examina la carpeta del mod y enumera cada archivo, carpeta e imagen que usa el proyecto y que ya no existe, una vez por ruta, con el número de referencias que lo usan.
Para cada uno, la ventana propone candidatos encontrados en la carpeta del mod: el mismo nombre en otra carpeta (movido) o, en la carpeta donde estaba, un nombre parecido que el proyecto aún no usa, con la misma extensión si se trata de un archivo (renombrado). Cuando existe exactamente un elemento con el mismo nombre en otro lugar, queda preseleccionado. Elige otro candidato de la lista, conserva la referencia tal cual con (dejar como está) o haz clic en Examinar… para designar cualquier archivo o carpeta de la carpeta del mod.
Aplicar actualiza de una vez todas las referencias elegidas —en el caso de una carpeta, también las de su contenido— como un único cambio que se puede deshacer y, a continuación, vuelve a examinar la carpeta del mod; Volver a analizar hace lo mismo después de que hayas movido archivos por tu cuenta. A diferencia de una vigilancia de archivos, esto detecta también lo que cambió mientras XIMOD estaba cerrado, y nunca modifica el proyecto sin tu confirmación. Proyecto → Validar FOMOD (§ 4.8) sigue señalando los archivos que continúan ausentes.

Apéndices

Apéndice A — El archivo Config.ini

La configuración se guarda en el archivo Config.ini, situado junto al ejecutable. Aquí tienes un ejemplo completo:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Se añaden dos claves a las anteriores: Country (código ISO 3166-1 alpha-3 del país elegido) y FirstStart (véase el § 2.5).

La sección [WindowPositions] recuerda la geometría de las ventanas libres (véase el § 2.6). Para cada ventana, WinPos_<id> almacena su posición (x,y) y WinSize_<id> su tamaño (ancho,alto). Estas entradas solo se crean una vez que el usuario ha movido o redimensionado realmente la ventana; sin ellas, la ventana se abre centrada en la ventana principal. El tamaño de la ventana principal se guarda en [Window] (WindowWidth / WindowHeight), pero su posición no.

Apéndice B — Atajos de teclado

En macOS, la tecla Ctrl corresponde a Cmd.

Atajos globales

Atajo	Acción
Ctrl+N	Nuevo proyecto.
Ctrl+O	Abrir una carpeta.
Ctrl+Shift+O	Abrir un archivo.
Ctrl+S	Guardar (generar el FOMOD).
Ctrl+,	Abrir la Configuración.
Ctrl+Q	Salir de la aplicación.
F1	Abrir el manual (Ayuda → Manual de usuario).
Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Cortar, copiar o pegar el elemento (paso, grupo u opción) seleccionado en el árbol (§ 8.30). En un campo de texto, estas teclas actúan sobre el texto.

Ventanas y diálogos

Atajo	Acción

Atajo	Acción
Esc	Cierra la ventana libre activa (Selección de país, Propiedades, editor XML) o el diálogo modal (Configuración, Acerca de, confirmación, informe de validación, scripts). En una confirmación, actúa como «Cancelar». Sin efecto en el editor de traducción ni en la ventana principal.

Navegación por listas — Propiedades y editor de traducción

Tecla	Acción
↑ / ↓	Mueve la selección una fila hacia arriba / abajo.
Page Up / Page Down	Se desplaza una pantalla; el salto se adapta a la altura de la ventana.
Home / End	Salta a la primera / última fila (la última fila se muestra por completo).
Enter	Propiedades: selecciona el elemento resaltado. Editor de traducción: coloca el cursor en el campo de entrada de la fila.
Tab / Shift+Tab	Propiedades: fila siguiente / anterior (nunca sobre la bandera). Editor de traducción (durante la edición): campo de traducción siguiente / anterior.

Cuadrícula de banderas — ventana «Selección de país»

Tecla	Acción
↑ ↓ ← → (o 8 2 4 6)	Mueve el marco de selección dentro de la cuadrícula.
Page Up / Page Down	Se desplaza una pantalla de banderas.
Home / End	Salta a la primera / última bandera (la última fila se muestra por completo).
Tab / Shift+Tab	Bandera siguiente / anterior.
Enter	Confirma el país resaltado.
Esc	Cierra la ventana.

Apéndice C — Glosario

Término	Definición
FOMOD	Formato de instaladores de mods basado en info.xml y ModuleConfig.xml; el estándar para los juegos de Bethesda, y admitido por Vortex y Mod Organizer 2 para la mayoría de los demás juegos.
Paso	Página del asistente de instalación, que contiene uno o varios grupos.
Grupo	Conjunto de opciones (plugins) que comparten un tipo de selección.
Plugin	Opción que se ofrece al usuario, asociada a archivos que se van a instalar.
Bandera	Bandera de condición (par nombre = valor) usada para dirigir la instalación.
Endónimo	Nombre de un país o idioma tal como se escribe en ese idioma.
ISO 639-3	Código de idioma de tres letras que da nombre a las carpetas de traducción (p. ej., fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Código de país de tres letras (p. ej., FRA, USA).
Directorio raíz	Carpeta de trabajo que contiene los archivos del mod y la subcarpeta fomod generada.

Apéndice D — Ejemplo completo de FOMOD

Este apéndice presenta un proyecto ficticio pero completo —«Dawnlight», un mod de iluminación para Skyrim Special Edition— que pone en práctica toda la gama de posibilidades de XIMOD Architect: archivos necesarios, varios pasos, una condición de visibilidad de paso, los cinco tipos de grupo, los cinco tipos de opción, banderas de condición, tipo de opción dinámico (patrones de dependencia) e instalaciones condicionales. Los dos archivos siguientes forman un único proyecto y se reproducen tal como los genera XIMOD (sangría simplificada).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funciones cubiertas por el ejemplo:

- Archivos necesarios: requiredInstallFiles (un archivo y una carpeta).
- Paso 1: grupo SelectAll (opción Required) y SelectExactlyOne (opciones Recommended / Optional, bandera res).
- Paso 2: grupo SelectAny (banderas candles y moon) y SelectAtMostOne.
- Paso 3: condición de visibilidad (<visible>) y, a continuación, grupo SelectAtLeastOne con una opción de tipo dinámico (dependencyType: Recommended si candles=On, NotUsable si falta un archivo) y una opción CouldBeUsable.
- Instalaciones condicionales: dos patrones (operadores And y Or, dependencias de bandera y de archivo, estados Active / Inactive / Missing).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
```

```
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
```

```
    <visible>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
```

```
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Apéndice E — Licencia y créditos

El código fuente de XIMOD Architect se distribuye bajo la licencia MIT (© 2025-2026). Los componentes de terceros que figuran a continuación conservan su propia licencia; los detalles completos y las atribuciones aparecen en el archivo THIRD-PARTY-NOTICES que se proporciona con la aplicación.

Componente	Fuente	Licencia
Código de XIMOD Architect	—	MIT
Fuentes Noto	Google Fonts / proyecto Noto	SIL Open Font License 1.1
Banderas (SVG)	drapeauxdespays.fr	Libre de derechos (uso comercial incluido)
Códigos de país ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Acceso libre
Códigos de idioma ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Atribución requerida (véase más abajo)
Bibliotecas de Rust	ecosistema crates.io	MIT / Apache-2.0 (en su mayoría)

Atribución de ISO 639-3: los códigos de idioma proceden de iso639-3.sil.org (fuente que debe acreditarse). Los datos añadidos por XIMOD —endónimos, fuente asociada, correspondencias país ↔ idioma— no forman parte del estándar ISO 639-3, y los identificadores del estándar no se modifican. Además, la aplicación no debe proporcionar ningún medio para redistribuir el conjunto completo de los códigos.